Luisa Fernanda naranjo Fernández

15 oct 2026

Act 3 hacking ético

1. SELECT *

Objetivo: Consultar todas las columnas de una tabla.

Concepto SQL: SELECT *

Consulta SQL:

SELECT * FROM family_members;

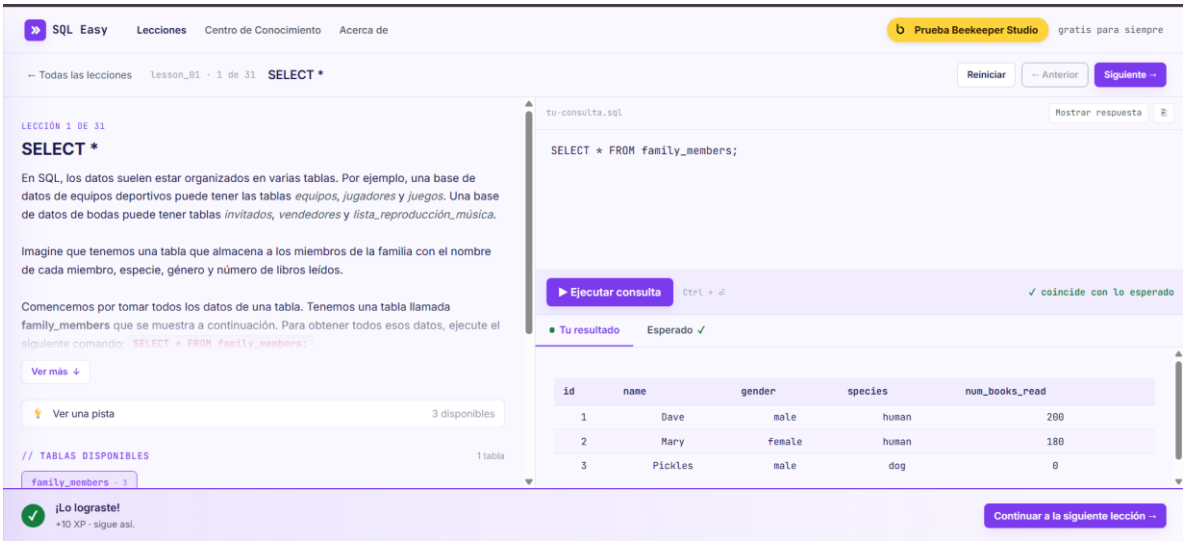
Resultado esperado: Devuelve todas las filas y columnas de family_members.

Interpretación: La consulta devuelve la totalidad de los datos disponibles, por lo que es una primera exploración de la tabla.

Apreciación: Es una consulta básica pero fundamental para conocer los datos antes de analizarlos.

Aplicación en el mundo real: Sirve para explorar rápidamente la estructura y contenido de una tabla.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 1 permite reforzar el uso de SELECT * y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

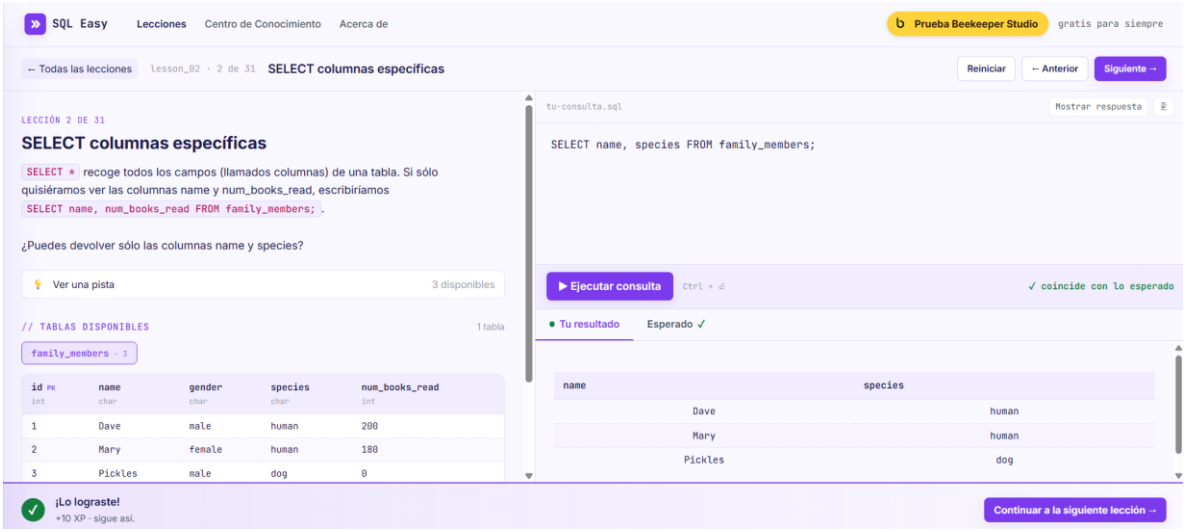
02. SELECT columnas específicas

Objetivo: Consultar únicamente las columnas necesarias.

Concepto SQL: SELECT columnas específicas

Consulta SQL:

SELECT name, species FROM family_members;



Resultado esperado: Devuelve name y species de cada integrante.

Interpretación: Se seleccionan únicamente las columnas solicitadas, evitando mostrar información que no participa en el análisis.

Apreciación: Seleccionar solo lo necesario hace que las consultas sean más claras y eficientes.

Aplicación en el mundo real: Es útil cuando solo necesitamos ciertos campos y queremos evitar datos innecesarios.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto

Conclusión del ejercicio: El ejercicio 2 permite reforzar el uso de SELECT columnas específicas y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

03. WHERE =

Objetivo: Filtrar filas por igualdad.

Concepto SQL: WHERE =

Consulta SQL:

SELECT * FROM family_members WHERE species = 'dog';

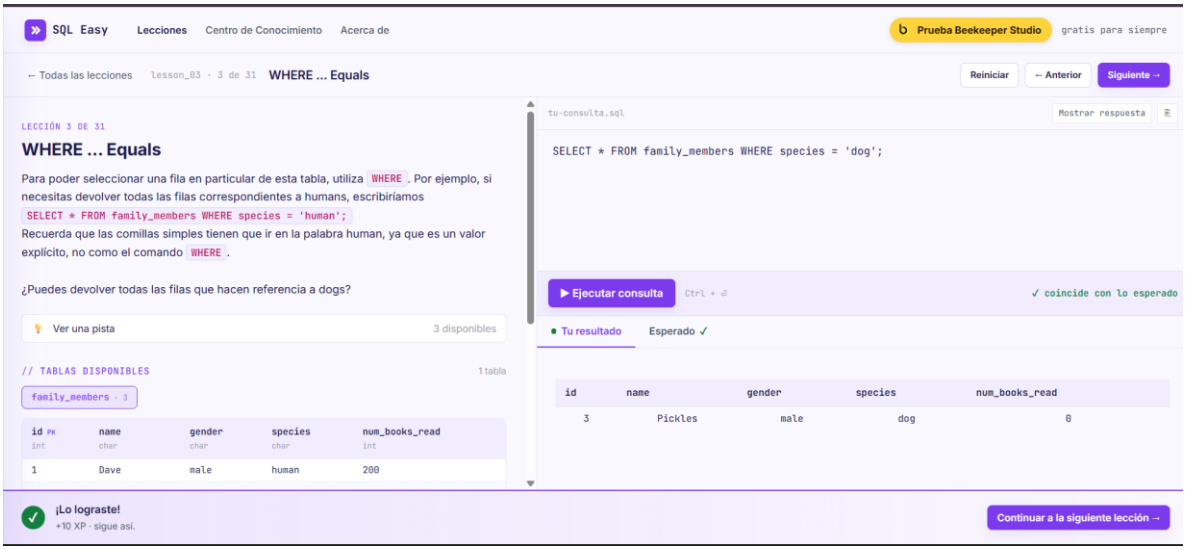
Resultado esperado: Devuelve los registros cuya especie es dog.

Interpretación: WHERE compara el valor de species con 'dog' y conserva solamente las filas que coinciden.

Apreciación: WHERE constituye una de las herramientas más importantes para filtrar información.

Aplicación en el mundo real: Permite buscar registros que cumplan una condición exacta.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 3 permite reforzar el uso de WHERE = y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

04. WHERE >

Objetivo: Filtrar valores numéricos mayores que un límite.

Concepto SQL: WHERE >

Consulta SQL:

SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read > 190;

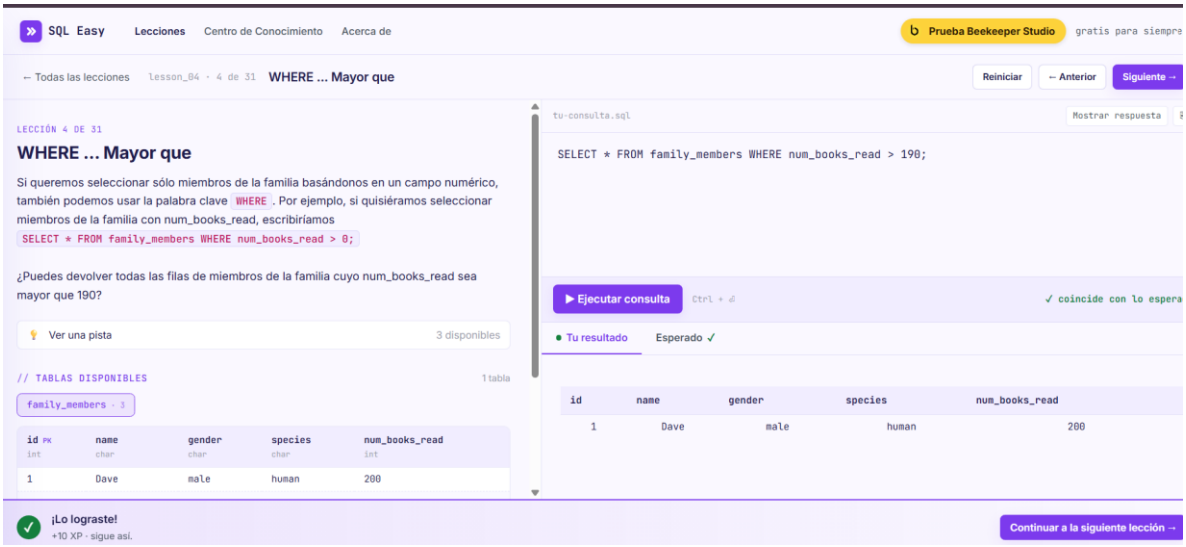
Resultado esperado: Devuelve los familiares con más de 190 libros leídos.

Interpretación: El operador > establece un límite estricto: el valor debe ser superior a 190.

Apreciación: Los operadores numéricos permiten convertir preguntas del mundo real en condiciones SQL.

Aplicación en el mundo real: Puede utilizarse para detectar usuarios, ventas o métricas que superen un umbral.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 4 permite reforzar el uso de WHERE > y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

Documentación de 31 consultas SQL

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

05. WHERE >=

Objetivo: Filtrar valores mayores o iguales.

Concepto SQL: WHERE >=

Consulta SQL:

SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read >= 180;

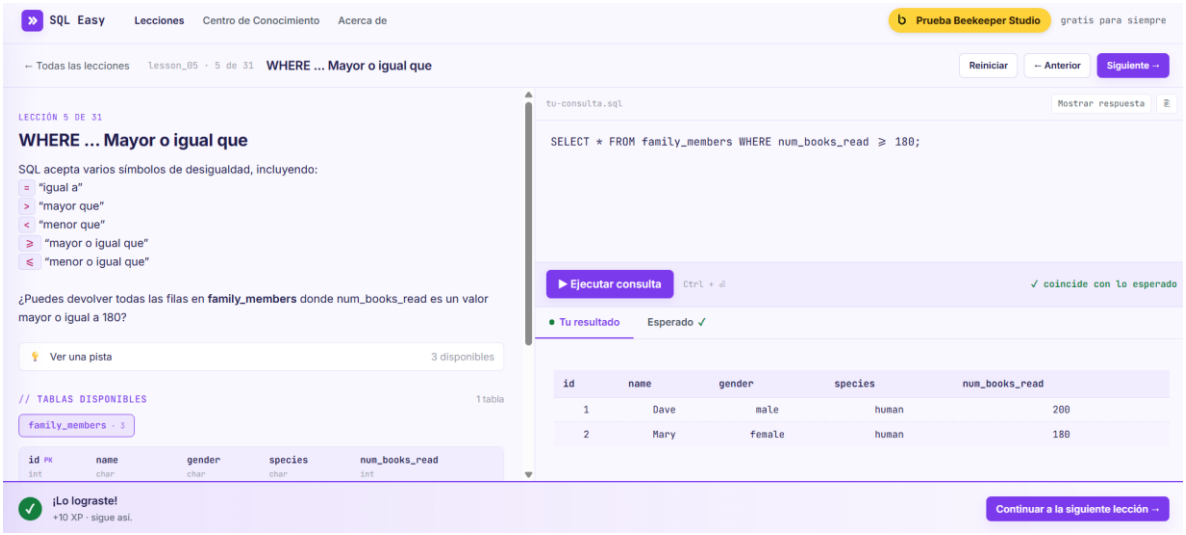
Resultado esperado: Devuelve a quienes tienen 180 o más libros.

Interpretación: El operador >= incluye tanto los valores superiores como el propio límite de 180.

Apreciación: La diferencia entre > y >= es pequeña en sintaxis, pero importante en resultados.

Aplicación en el mundo real: Es útil cuando el límite también debe incluirse en la selección.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 5 permite reforzar el uso de WHERE >= y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

06. AND

Objetivo: Combinar dos condiciones obligatorias.

Concepto SQL: AND

Consulta SQL:

SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog' AND height_cm < 45;

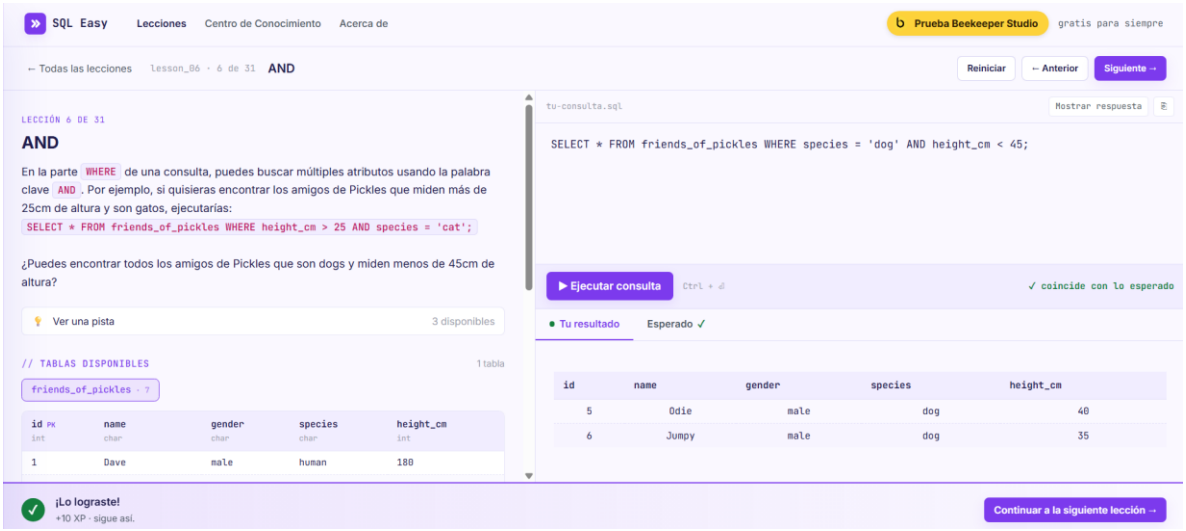
Resultado esperado: Devuelve Odie y Jumpy.

Interpretación: AND exige que las dos condiciones sean verdaderas al mismo tiempo.

Apreciación: AND demuestra cómo aumentar la precisión de una consulta combinando criterios.

Aplicación en el mundo real: Permite aplicar filtros simultáneos y hacer consultas más precisas.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 6 permite reforzar el uso de AND y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

Documentación de 31 consultas SQL

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

07. OR

Objetivo: Seleccionar registros que cumplan al menos una condición.

Concepto SQL: OR

Consulta SQL:

SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog' OR height_cm < 45;

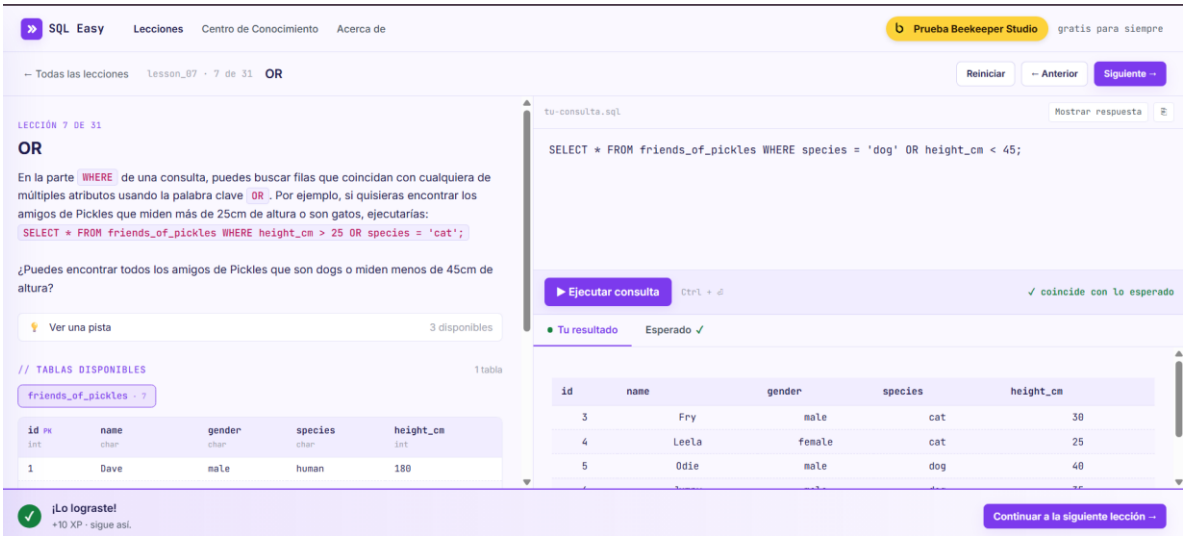
Resultado esperado: Devuelve los registros que son perros o miden menos de 45 cm.

Interpretación: OR permite que sea verdadera cualquiera de las condiciones especificadas.

Apreciación: OR es útil cuando una misma pregunta admite más de una condición válida.

Aplicación en el mundo real: Sirve para búsquedas alternativas o criterios flexibles.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 7 permite reforzar el uso de OR y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

08. IN / NOT IN

Objetivo: Filtrar contra una lista de valores.

Concepto SQL: IN / NOT IN

Consulta SQL:

SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species NOT IN ('cat', 'dog');

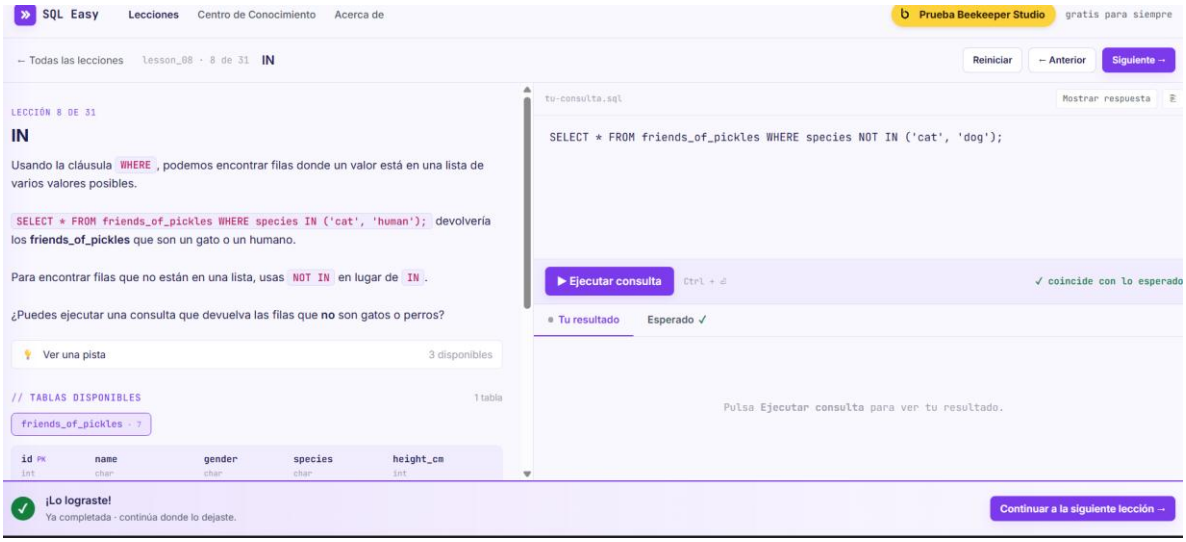
Resultado esperado: Devuelve a Dave y Mary.

Interpretación: NOT IN excluye de forma compacta dos categorías y conserva las restantes.

Apreciación: IN/NOT IN facilita consultas que de otra forma requerirían varias comparaciones.

Aplicación en el mundo real: Simplifica condiciones cuando hay varios valores posibles o excluidos.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 8 permite reforzar el uso de IN / NOT IN y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

Documentación de 31 consultas SQL

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

09. DISTINCT

Objetivo: Eliminar valores repetidos del resultado.

Concepto SQL: DISTINCT

Consulta SQL:

SELECT DISTINCT species FROM friends_of_pickles WHERE height_cm > 50;

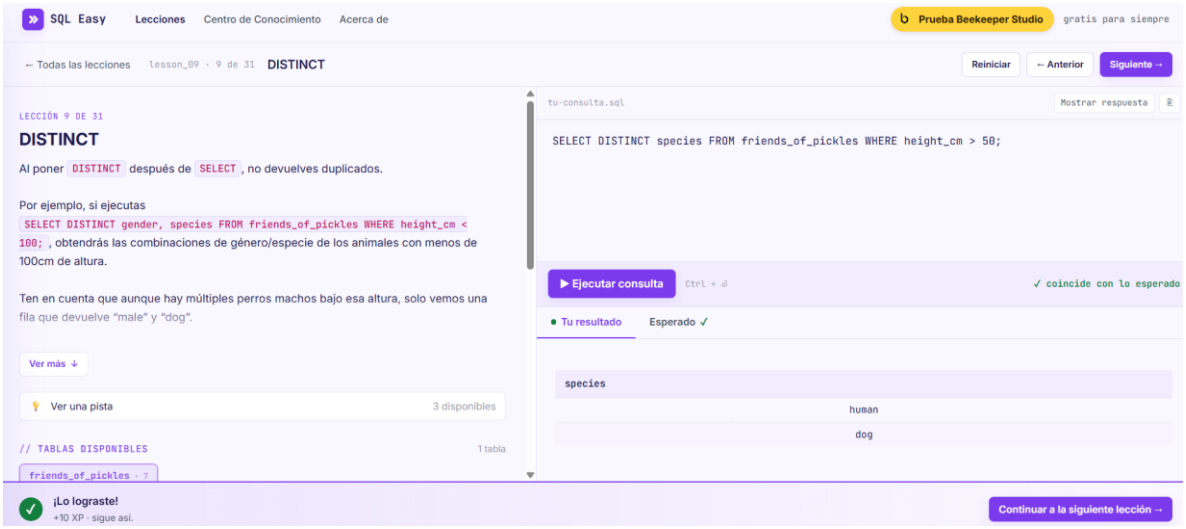
Resultado esperado: Devuelve las especies human y dog sin duplicados.

Interpretación: DISTINCT elimina duplicados, por lo que cada especie aparece una sola vez.

Apreciación: DISTINCT es especialmente útil al construir listados de categorías únicas.

Aplicación en el mundo real: Es útil para obtener catálogos de valores únicos.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 9 permite reforzar el uso de DISTINCT y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

10. ORDER BY

Objetivo: Ordenar los resultados.

Concepto SQL: ORDER BY

Consulta SQL:

SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC;

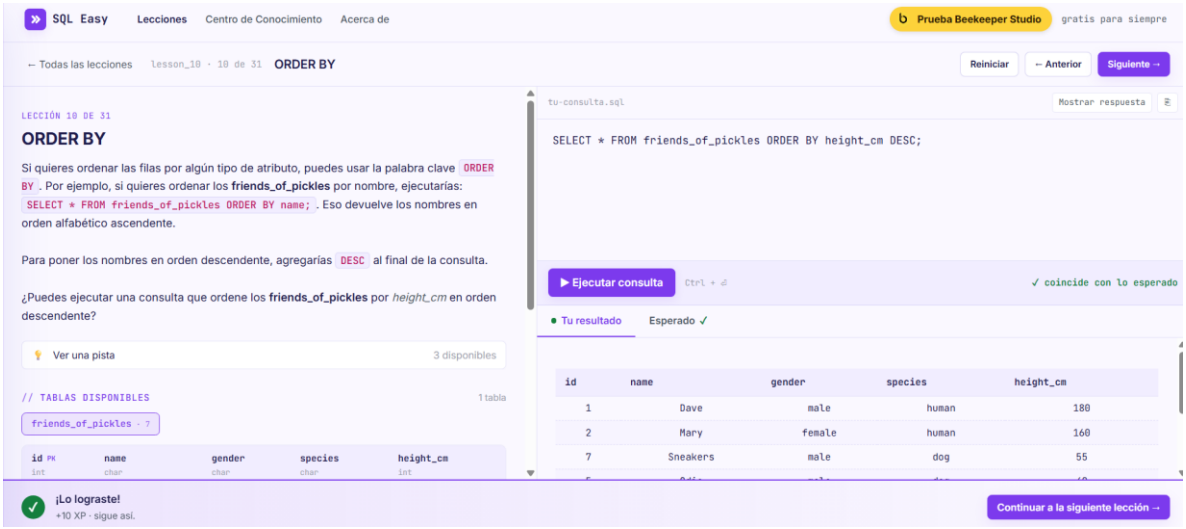
Resultado esperado: Ordena de mayor a menor altura.

Interpretación: ORDER BY con DESC organiza el resultado desde el valor más alto hasta el más bajo.

Apreciación: El ordenamiento convierte datos sin estructura aparente en información fácil de interpretar.

Aplicación en el mundo real: Se usa para rankings, listados y reportes ordenados.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 10 permite reforzar el uso de ORDER BY y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

Documentación de 31 consultas SQL

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

11. LIMIT

Objetivo: Limitar la cantidad de filas devueltas.

Concepto SQL: LIMIT

Consulta SQL:

SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC LIMIT 1;

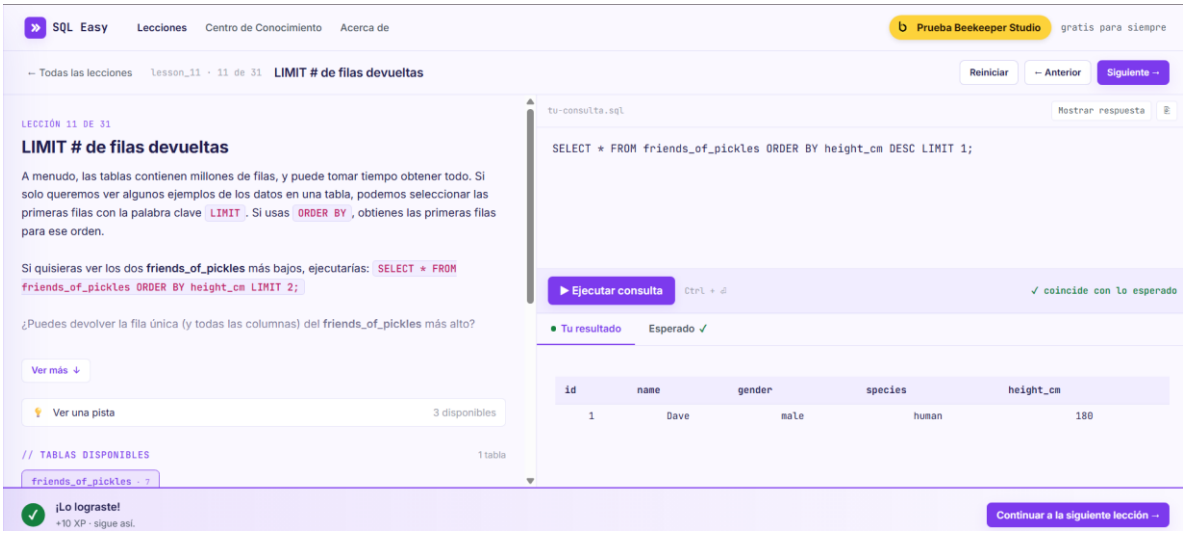
Resultado esperado: Devuelve solamente el amigo más alto.

Interpretación: LIMIT 1 reduce el resultado al primer registro después del ordenamiento.

Apreciación: LIMIT ayuda a controlar el volumen del resultado y es muy práctico en consultas exploratorias.

Aplicación en el mundo real: Es útil para obtener el primer resultado, top-N o reducir resultados.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 11 permite reforzar el uso de LIMIT y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

12. COUNT(*)

Objetivo: Contar filas de una tabla.

Concepto SQL: COUNT(*)

Consulta SQL:

SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles;

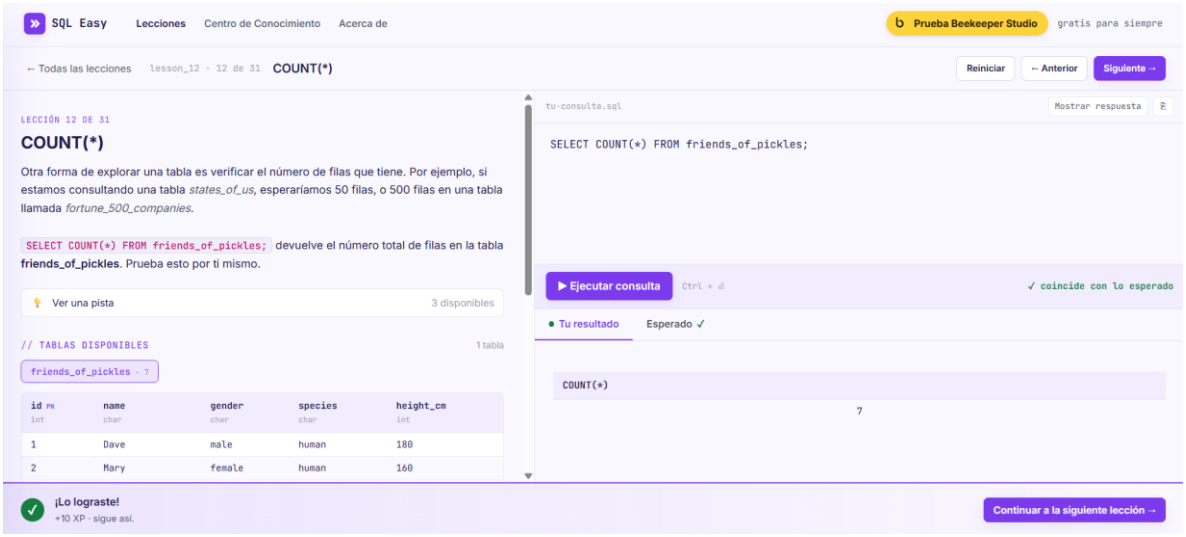
Resultado esperado: El total es 7 filas.

Interpretación: COUNT(*) contabiliza todas las filas, sin depender de una columna concreta.

Apreciación: Las funciones de agregación permiten pasar de observar filas a medir información.

Aplicación en el mundo real: Permite conocer cantidades rápidamente.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 12 permite reforzar el uso de COUNT(*) y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

13. COUNT(*) + WHERE

Objetivo: Contar filas que cumplen una condición.

Concepto SQL: COUNT(*) + WHERE

Consulta SQL:

SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog';

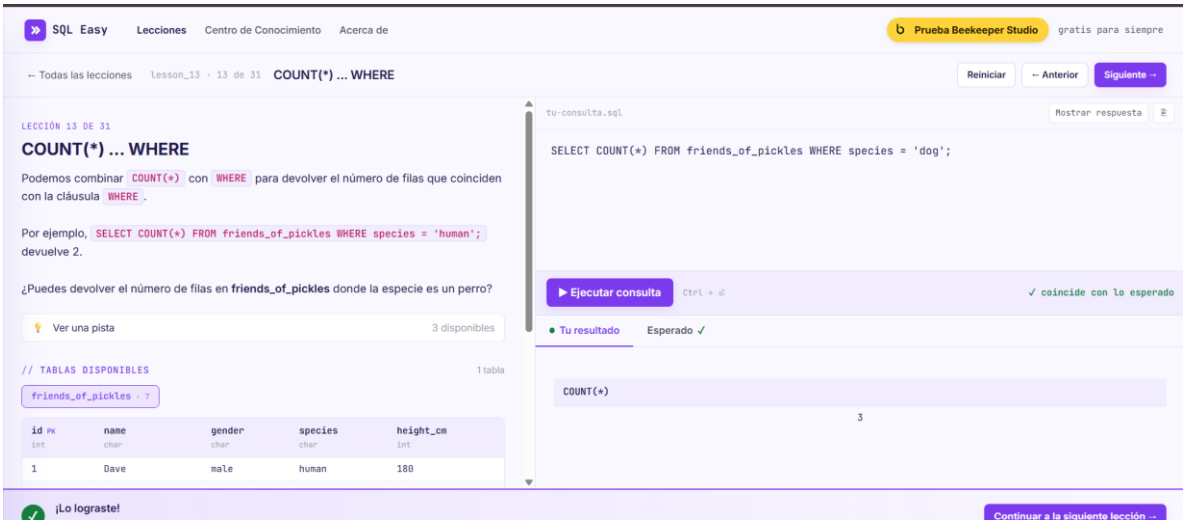
Resultado esperado: El resultado es 3.

Interpretación: COUNT combinado con WHERE convierte el filtro en una métrica cuantitativa.

Apreciación: Esta combinación es una base para indicadores y reportes estadísticos.

Aplicación en el mundo real: Permite obtener métricas condicionadas, por ejemplo número de clientes activos.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 13 permite reforzar el uso de COUNT(*) + WHERE y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

14. SUM

Objetivo: Calcular la suma de una columna numérica.

Concepto SQL: SUM

Consulta SQL:

SELECT SUM(num_books_read) FROM family_members;

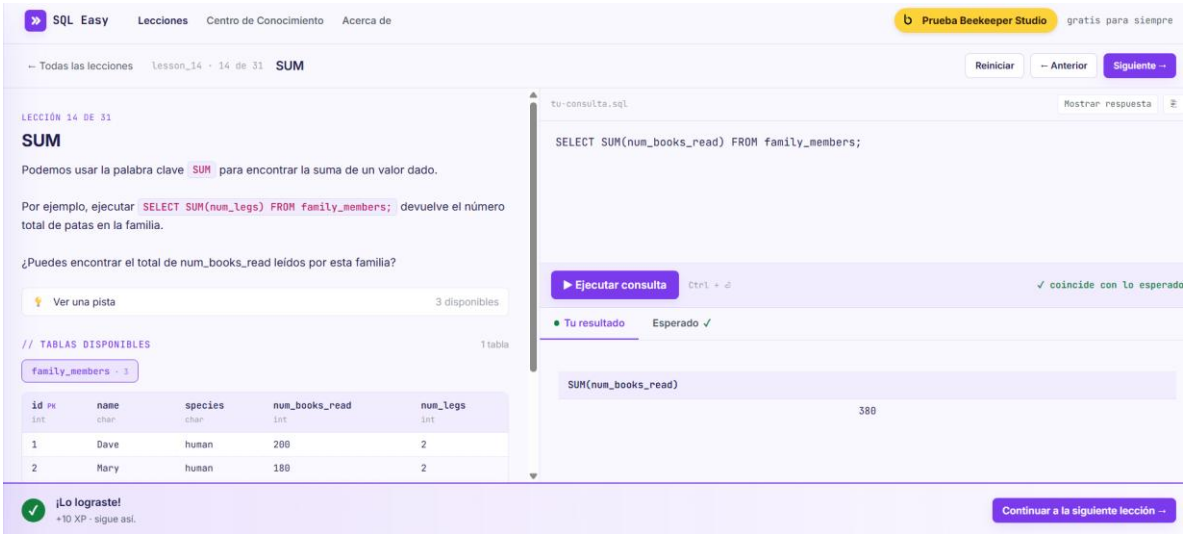
Resultado esperado: La suma es 380.

Interpretación: SUM agrega todos los valores numéricos de la columna seleccionada.

Apreciación: SUM es indispensable en análisis financieros y operativos.

Aplicación en el mundo real: Se usa para totales de ventas, cantidades, horas, unidades, etc.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 14 permite reforzar el uso de SUM y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

15. AVG

Objetivo: Calcular el promedio de una columna.

Concepto SQL: AVG

Consulta SQL:

SELECT AVG(num_books_read) FROM family_members;

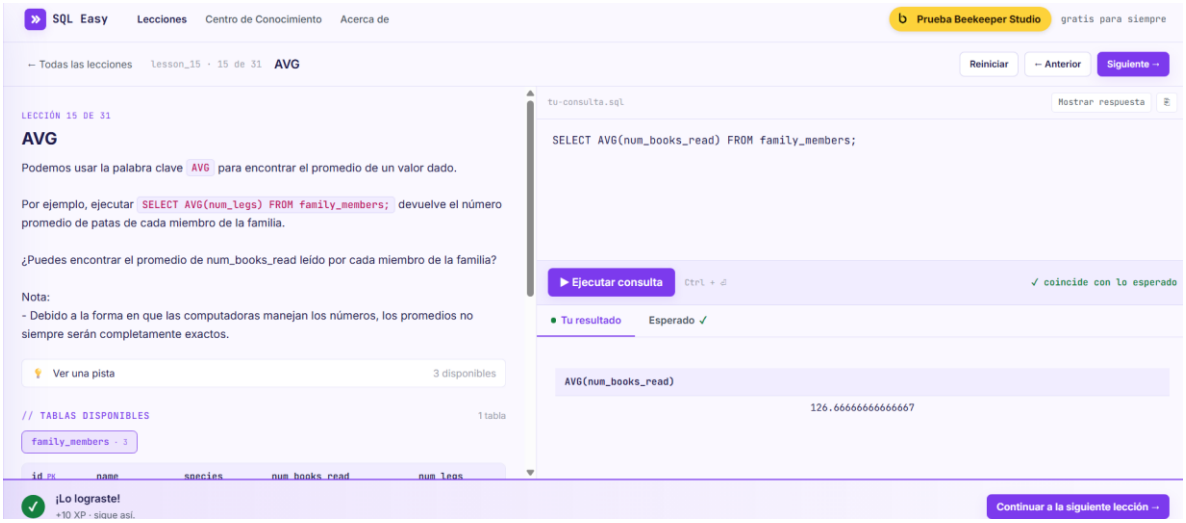
Resultado esperado: El promedio es aproximadamente 126.67.

Interpretación: AVG calcula la media aritmética de los valores de la columna.

Apreciación: AVG ayuda a construir indicadores de comportamiento promedio.

Aplicación en el mundo real: Permite conocer valores medios y comparar comportamientos.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 15 permite reforzar el uso de AVG y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

16. MAX

Objetivo: Obtener el valor máximo.

Concepto SQL: MAX

Consulta SQL:

SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members;

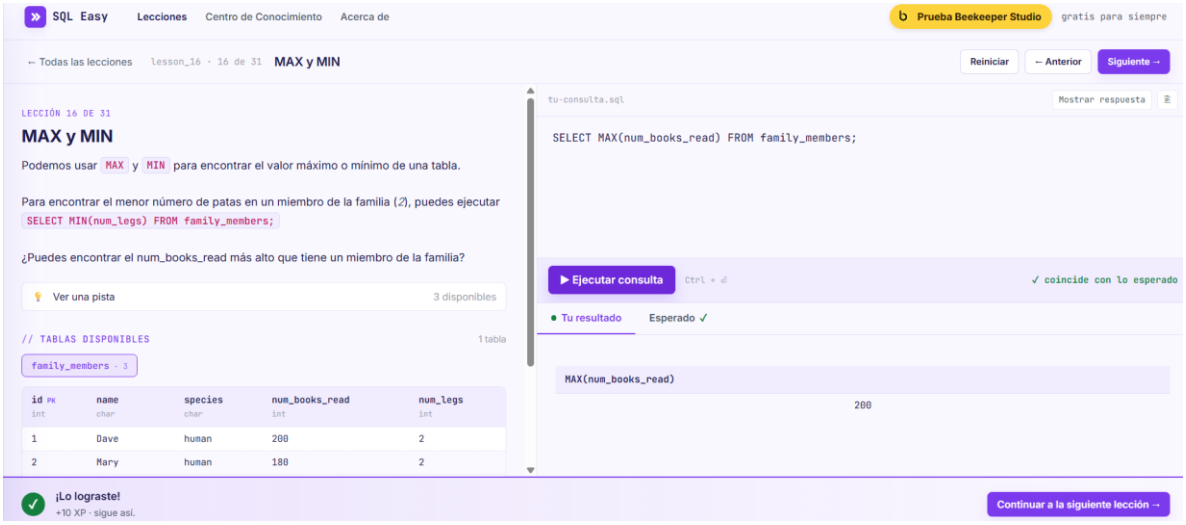
Resultado esperado: El máximo es 200.

Interpretación: MAX devuelve el valor más alto encontrado en la columna.

Apreciación: MAX permite localizar rápidamente extremos superiores.

Aplicación en el mundo real: Sirve para identificar el valor más alto de una métrica.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 16 permite reforzar el uso de MAX y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

17. GROUP BY

Objetivo: Agrupar registros y aplicar agregaciones.

Concepto SQL: GROUP BY

Consulta SQL:

SELECT MAX(height_cm), species FROM friends_of_pickles GROUP BY species;

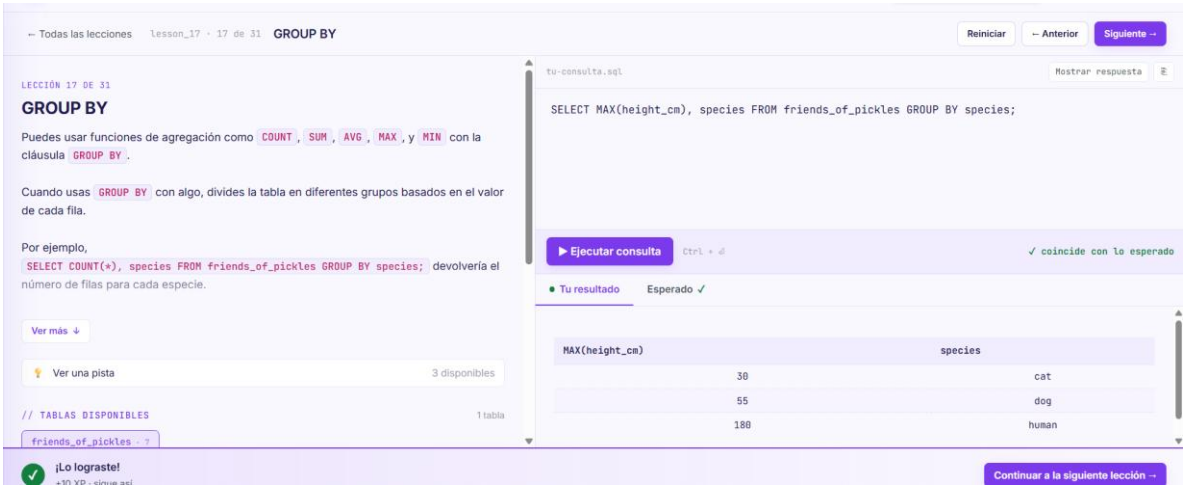
Resultado esperado: Obtiene la altura máxima de cada especie.

Interpretación: GROUP BY separa los registros por especie y MAX calcula el mayor valor dentro de cada grupo.

Apreciación: GROUP BY representa un salto importante hacia el análisis por categorías.

Aplicación en el mundo real: Es fundamental para reportes resumidos por categoría.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 17 permite reforzar el uso de GROUP BY y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

18. Consulta anidada

Objetivo: Usar una consulta dentro de otra.

Concepto SQL: Consulta anidada

Consulta SQL:

SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read = (SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members);

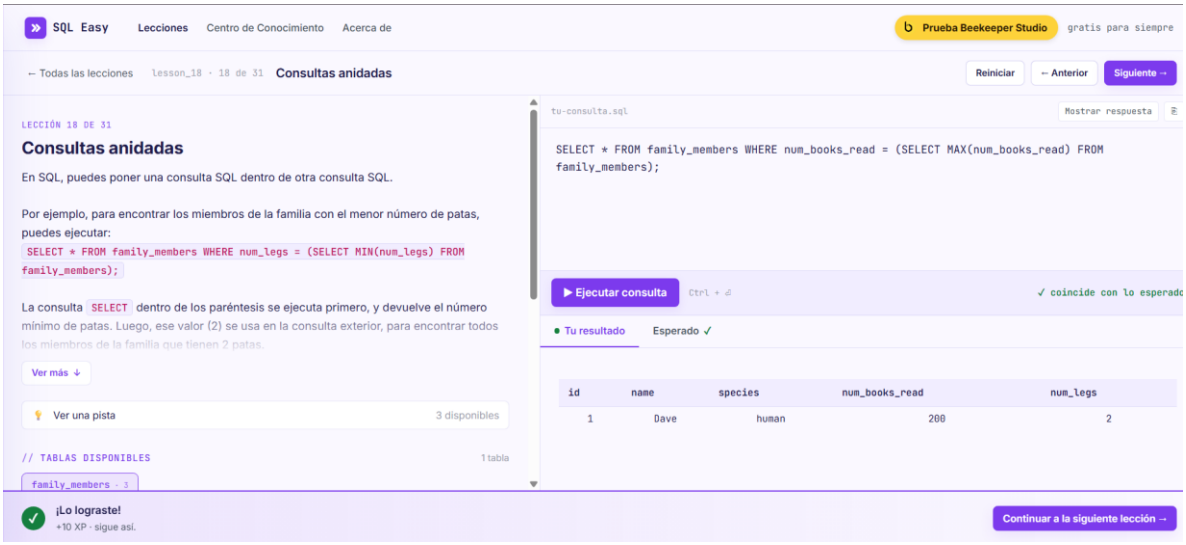
Resultado esperado: Devuelve a Dave, que tiene el máximo de libros leídos.

Interpretación: La subconsulta calcula primero el máximo y la consulta exterior busca las filas que poseen ese valor.

Apreciación: Las subconsultas permiten resolver preguntas que dependen de un cálculo previo.

Aplicación en el mundo real: Permite comparar registros contra un valor calculado dinámicamente.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 18 permite reforzar el uso de Consulta anidada y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

19. NULL

Objetivo: Filtrar valores que no están vacíos (NULL).

Concepto SQL: NULL

Consulta SQL:

SELECT * FROM family_members WHERE favorite_book IS NOT NULL;

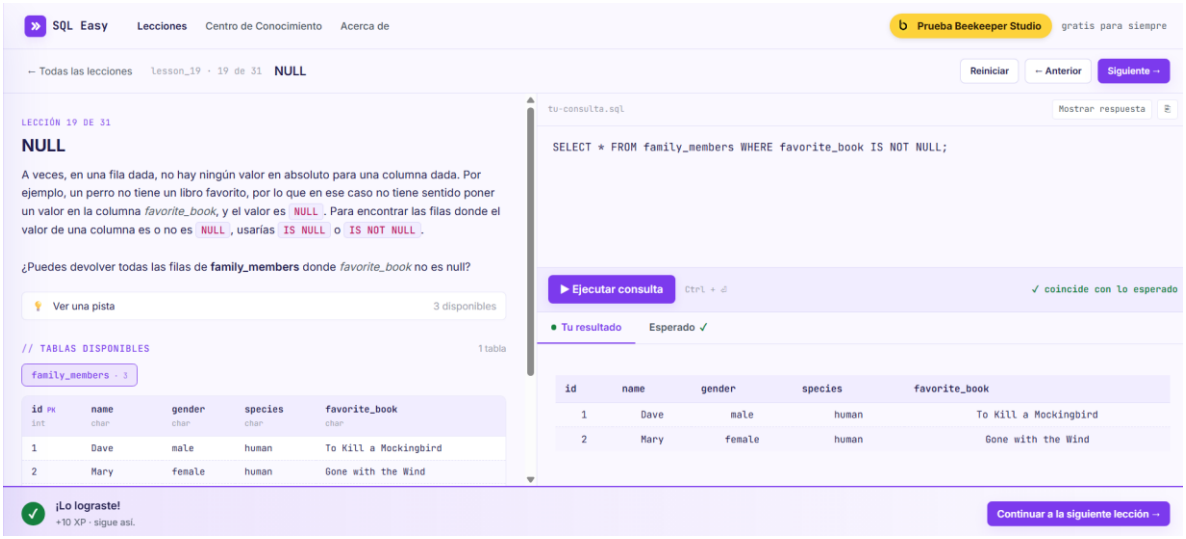
Resultado esperado: Devuelve las filas que tienen un libro favorito registrado.

Interpretación: IS NOT NULL identifica filas donde realmente existe un dato para favorite_book.

Apreciación: Comprender NULL evita errores frecuentes al analizar bases de datos incompletas.

Aplicación en el mundo real: Es importante para trabajar correctamente con datos faltantes.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 19 permite reforzar el uso de NULL y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

20. Date

Objetivo: Filtrar por fechas.

Concepto SQL: Date

Consulta SQL:

SELECT * FROM celebs_born WHERE birthdate > '1980-09-01';

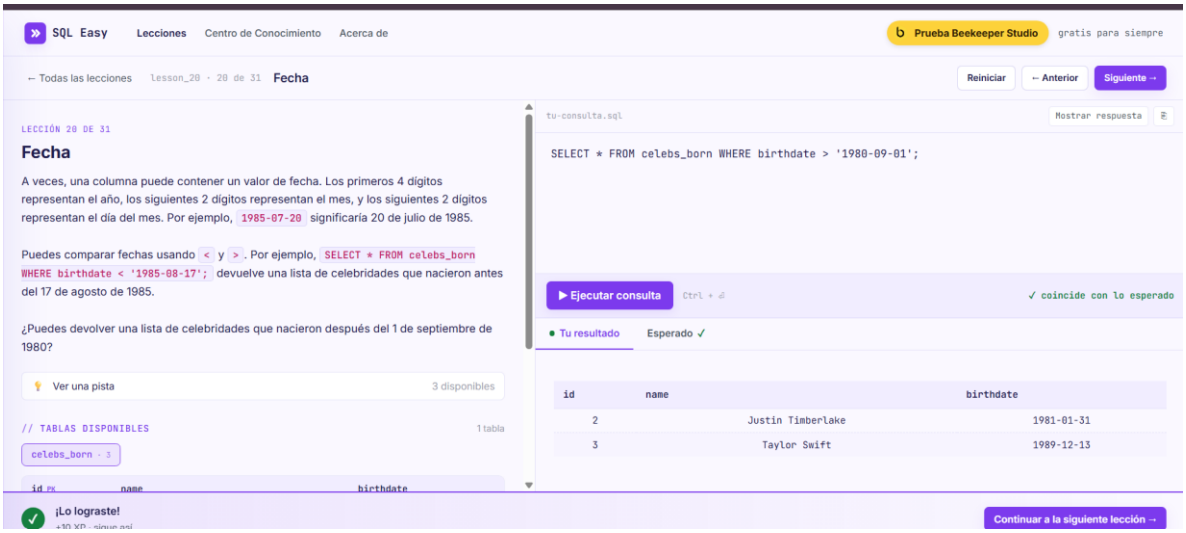
Resultado esperado: Devuelve celebridades nacidas después del 1 de septiembre de 1980.

Interpretación: La comparación de fechas permite seleccionar registros posteriores a una fecha determinada.

Apreciación: El manejo de fechas es esencial para cualquier sistema con información histórica.

Aplicación en el mundo real: Se usa para consultas temporales, fechas de alta, vencimientos y eventos.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 20 permite reforzar el uso de Date y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

21. INNER JOIN

Objetivo: Relacionar dos tablas mediante una clave común.

Concepto SQL: INNER JOIN

Consulta SQL:

SELECT character.name, character_actor.actor_name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id;

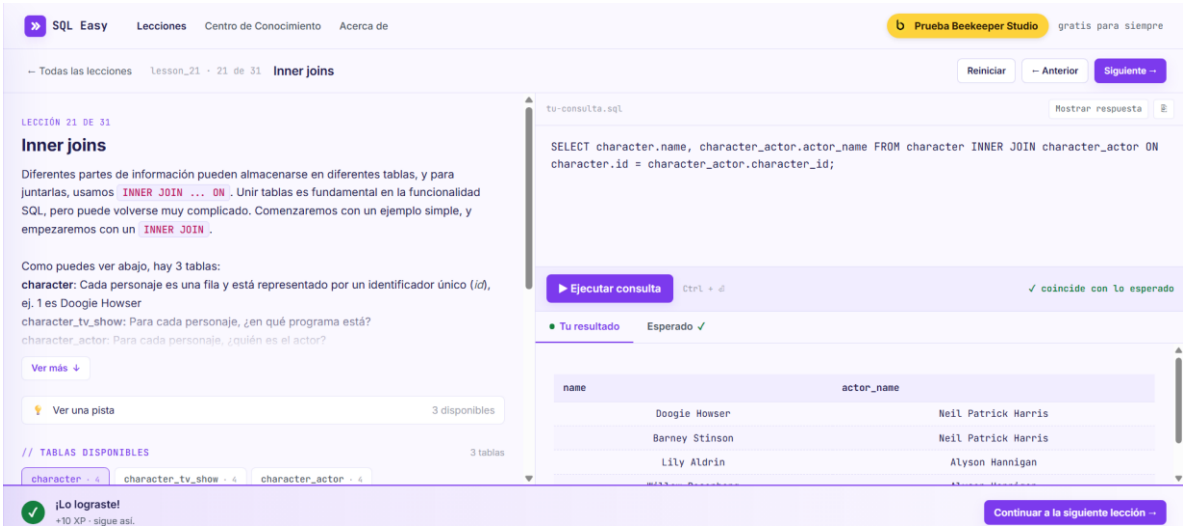
Resultado esperado: Relaciona cada personaje con su actor.

Interpretación: INNER JOIN devuelve solamente las filas que tienen correspondencia entre character y character_actor.

Apreciación: INNER JOIN introduce la idea central de relacionar información normalizada.

Aplicación en el mundo real: Los JOIN permiten consultar información distribuida en tablas relacionadas.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 21 permite reforzar el uso de INNER JOIN y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

22. Multiple JOINs

Objetivo: Relacionar varias tablas mediante más de un JOIN.

Concepto SQL: Multiple JOINs

Consulta SQL:

SELECT character.name, actor.name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id INNER JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;

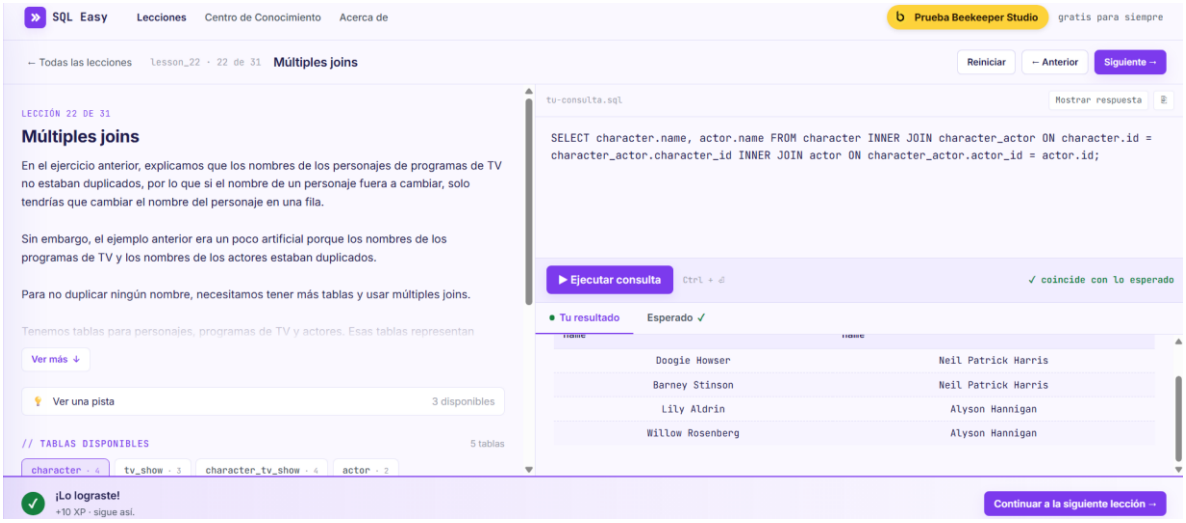
Resultado esperado: Relaciona cada personaje con el nombre del actor de la tabla actor.

Interpretación: Los dos JOIN atraviesan la tabla de relación character_actor para llegar desde el personaje hasta el actor.

Apreciación: Los múltiples JOIN muestran cómo se construyen consultas sobre modelos relacionales reales.

Aplicación en el mundo real: Es útil cuando la información está normalizada en varias entidades.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 22 permite reforzar el uso de Multiple JOINs y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

23. JOIN + WHERE

Objetivo: Combinar relaciones entre tablas y filtros.

Concepto SQL: JOIN + WHERE

Consulta SQL:

SELECT character.name, tv_show.name FROM character INNER JOIN character_tv_show ON character.id = character_tv_show.character_id INNER JOIN tv_show ON character_tv_show.tv_show_id = tv_show.id WHERE character.name != 'Willow Rosenberg' AND tv_show.name != 'How I Met Your Mother';

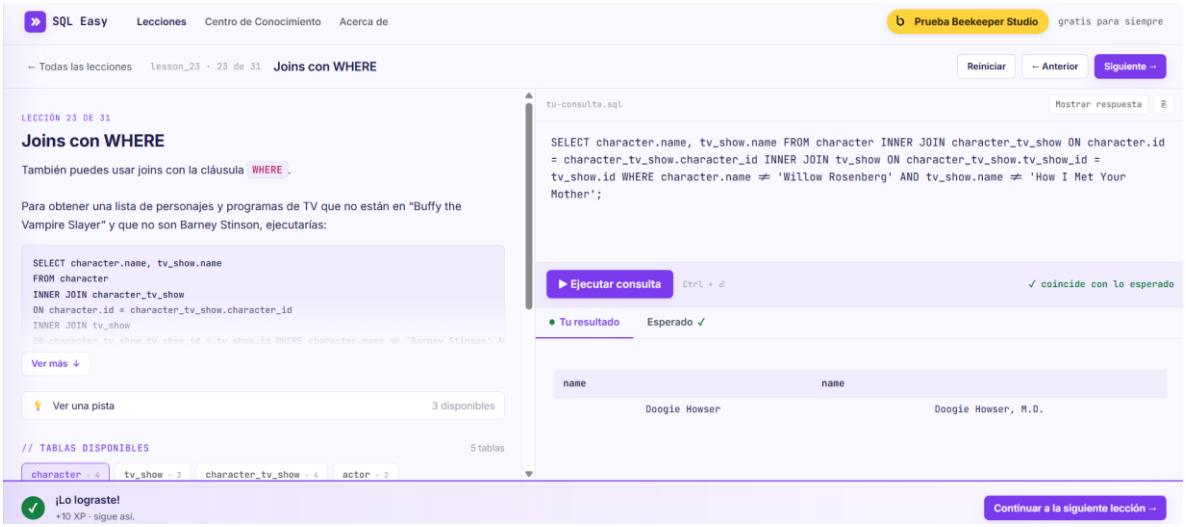
Resultado esperado: Devuelve personajes y programas que cumplen ambas restricciones.

Interpretación: El JOIN construye la relación y WHERE reduce el resultado según el nombre del personaje y del programa.

Apreciación: Combinar JOIN y WHERE permite hacer análisis relacionales mucho más específicos.

Aplicación en el mundo real: Permite realizar análisis relacionales con criterios específicos.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 23 permite reforzar el uso de JOIN + WHERE y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

24. LEFT JOIN

Objetivo: Conservar todos los registros de la tabla izquierda.

Concepto SQL: LEFT JOIN

Consulta SQL:

SELECT character.name, actor.name FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;

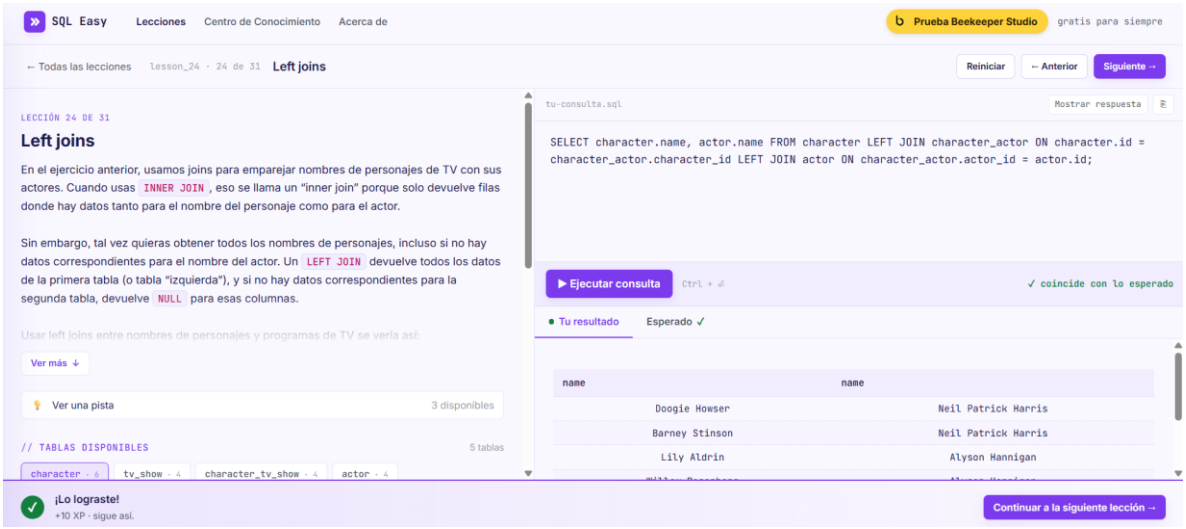
Resultado esperado: Incluye también personajes sin actor asociado, mostrando NULL.

Interpretación: LEFT JOIN conserva todos los personajes, incluso aquellos que no tienen un actor asociado.

Apreciación: LEFT JOIN es especialmente valioso para encontrar faltantes o relaciones inexistentes.

Aplicación en el mundo real: Es útil para detectar registros sin correspondencia.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 24 permite reforzar el uso de LEFT JOIN y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

25. Alias de tabla

Objetivo: Acortar consultas mediante alias de tablas.

Concepto SQL: Alias de tabla

Consulta SQL:

SELECT c.name, a.name FROM character AS c LEFT JOIN character_actor AS ca ON c.id = ca.character_id LEFT JOIN actor AS a ON ca.actor_id = a.id;

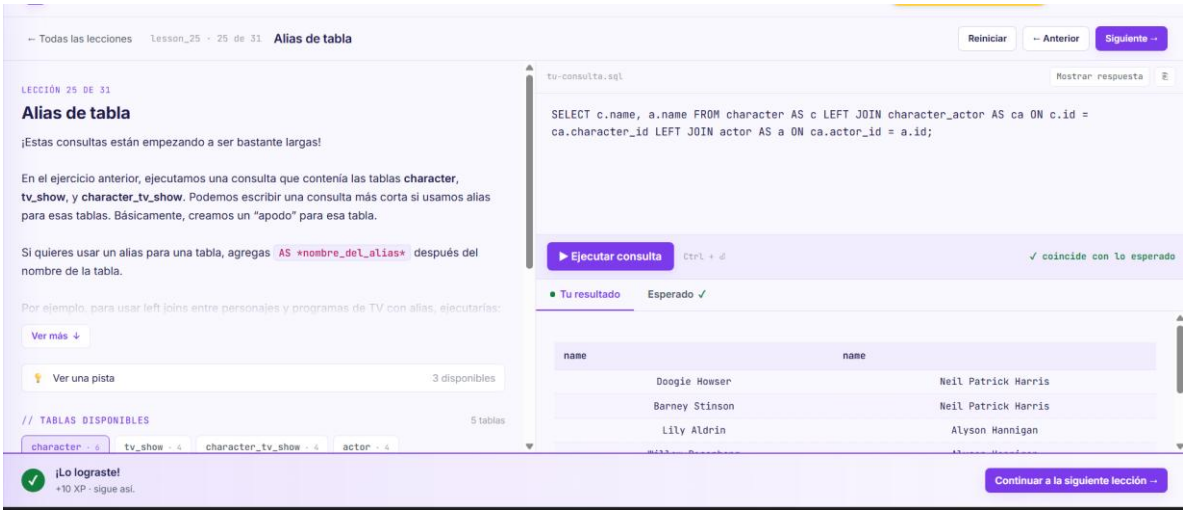
Resultado esperado: Obtiene los mismos datos que el ejercicio anterior usando c, ca y a.

Interpretación: Los alias c, ca y a funcionan como nombres abreviados de las tablas y hacen la consulta más compacta.

Apreciación: Los alias mejoran significativamente la legibilidad cuando una consulta crece.

Aplicación en el mundo real: Los alias mejoran legibilidad y reducen consultas largas.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 25 permite reforzar el uso de Alias de tabla y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

26. Alias de columna

Objetivo: Renombrar columnas en el resultado.

Concepto SQL: Alias de columna

Consulta SQL:

SELECT character.name AS character, actor.name AS actor FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;

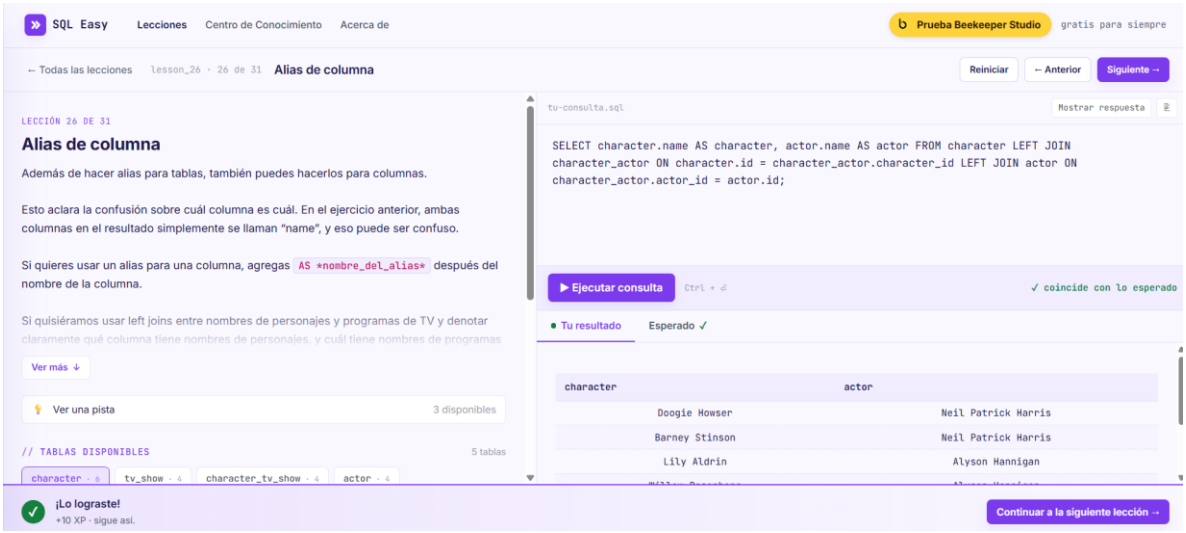
Resultado esperado: El resultado identifica claramente las columnas como character y actor.

Interpretación: AS cambia los nombres de las columnas del resultado, evitando que ambas aparezcan simplemente como name.

Apreciación: Los alias de columnas hacen que los resultados sean más profesionales y comprensibles.

Aplicación en el mundo real: Es útil para reportes y resultados con nombres ambiguos o repetidos.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 26 permite reforzar el uso de Alias de columna y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

Documentación de 31 consultas SQL

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

27. SELF JOIN

Objetivo: Relacionar una tabla consigo misma.

Concepto SQL: SELF JOIN

Consulta SQL:

SELECT e.name AS employee_name, b.name AS boss_name FROM employees AS e INNER JOIN employees AS b ON e.boss_id = b.id;

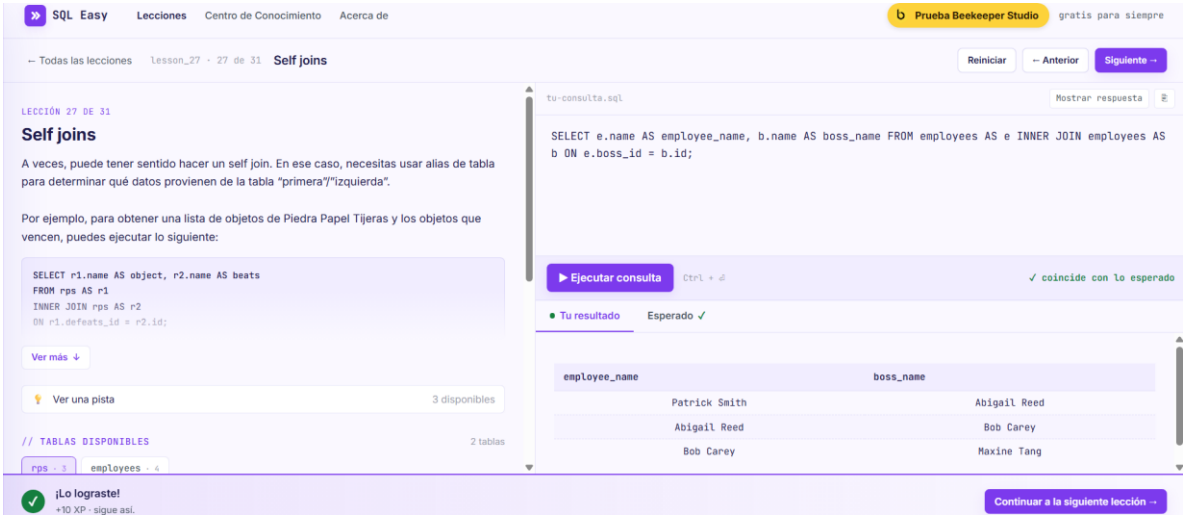
Resultado esperado: Relaciona cada empleado con su jefe.

Interpretación: La misma tabla employees se utiliza dos veces: una como empleado y otra como jefe.

Apreciación: El self join muestra que una tabla puede contener relaciones jerárquicas consigo misma.

Aplicación en el mundo real: Los self joins sirven para jerarquías, relaciones padre-hijo y estructuras organizacionales.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 27 permite reforzar el uso de SELF JOIN y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

28. LIKE

Objetivo: Buscar patrones dentro de texto.

Concepto SQL: LIKE

Consulta SQL:

SELECT * FROM robots WHERE name LIKE '%Robot 20__';

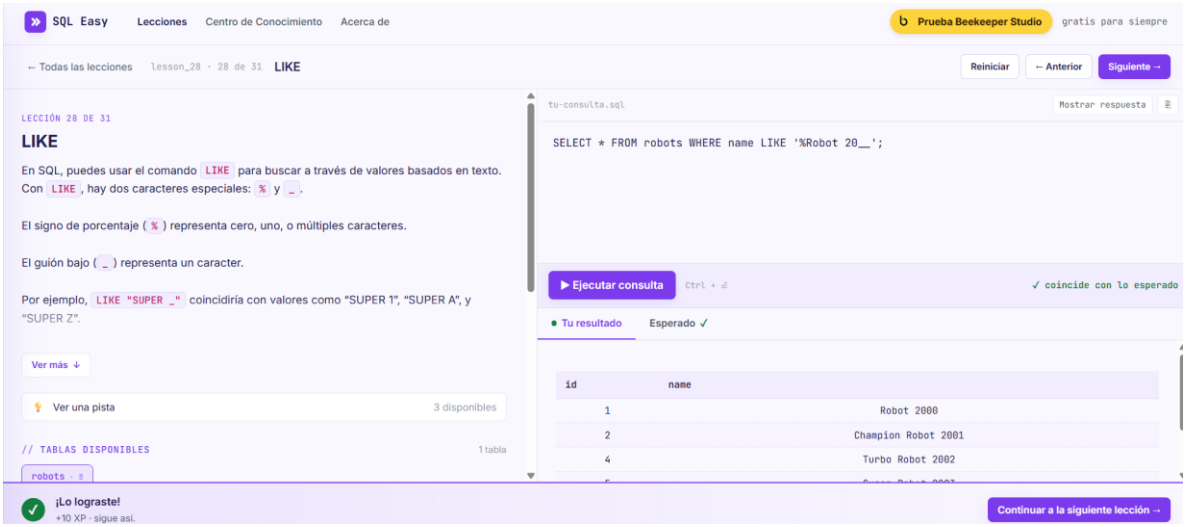
Resultado esperado: Devuelve robots cuyo nombre contiene Robot seguido por un año 2000–2099.

Interpretación: LIKE usa % para cualquier cantidad de caracteres y _ para exactamente un carácter.

Apreciación: LIKE es práctico para búsquedas textuales flexibles.

Aplicación en el mundo real: Es útil para búsquedas parciales de nombres, códigos o textos.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 28 permite reforzar el uso de LIKE y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

29. CASE

Objetivo: Crear valores condicionados en el resultado.

Concepto SQL: CASE

Consulta SQL:

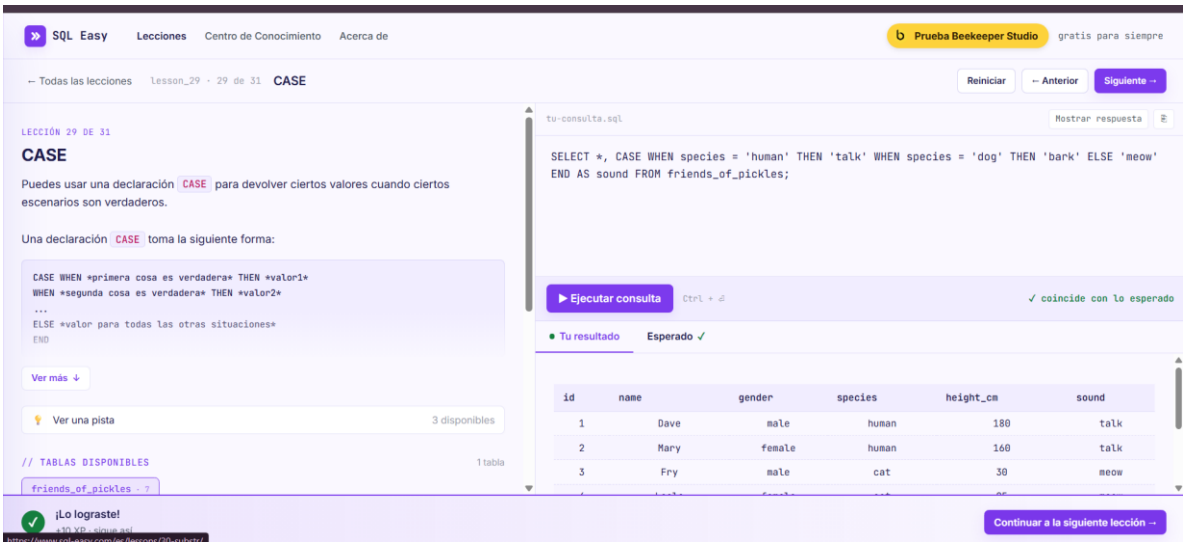
SELECT *, CASE WHEN species = 'human' THEN 'talk' WHEN species = 'dog' THEN 'bark' ELSE 'meow' END AS sound FROM friends_of_pickles;

Resultado esperado: Añade una columna sound según la especie.

Interpretación: CASE evalúa condiciones en orden y genera una nueva categoría llamada sound.

Apreciación: CASE permite incorporar lógica de clasificación directamente en SQL.

Aplicación en el mundo real: CASE permite clasificar datos y crear reglas de negocio dentro de una consulta.



Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.

Conclusión del ejercicio: El ejercicio 29 permite reforzar el uso de CASE y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

30. SUBSTR

Objetivo: Extraer parte de una cadena de texto.

Concepto SQL: SUBSTR

Consulta SQL:

SELECT * FROM robots WHERE SUBSTR(location, -2) = 'NY';

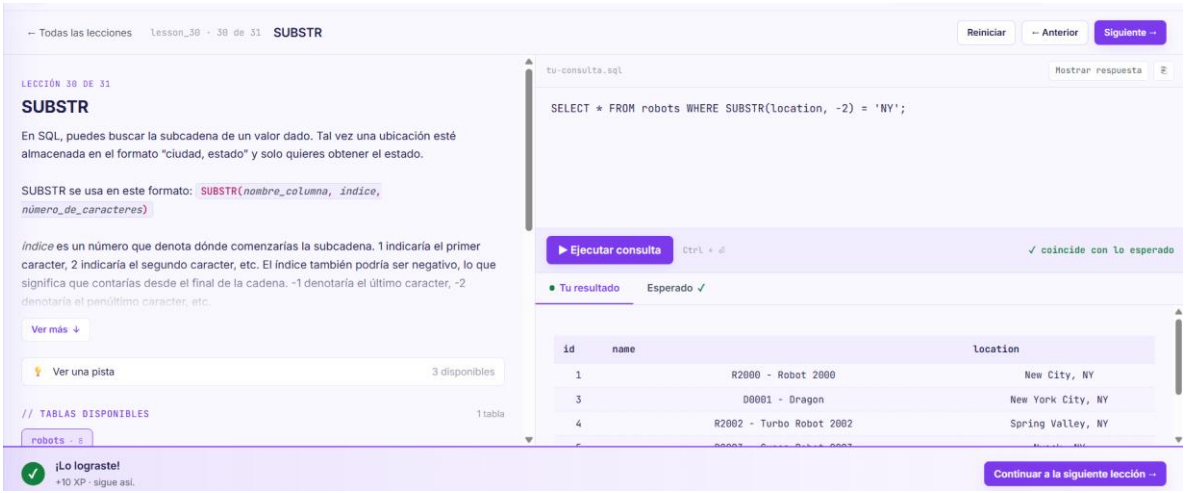
Resultado esperado: Devuelve los robots cuya ubicación termina en NY.

Interpretación: SUBSTR(location, -2) toma los dos últimos caracteres y permite identificar el estado NY.

Apreciación: SUBSTR demuestra que SQL también puede transformar y analizar texto.

Aplicación en el mundo real: Es útil para extraer códigos, estados, prefijos o sufijos de textos.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 30 permite reforzar el uso de SUBSTR y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

Documentación de 31 consultas SQL

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

31. COALESCE

Objetivo: Tomar el primer valor no NULL de una lista.

Concepto SQL: COALESCE

Consulta SQL:

SELECT name, COALESCE(tank, gun, sword) AS weapon FROM fighters;

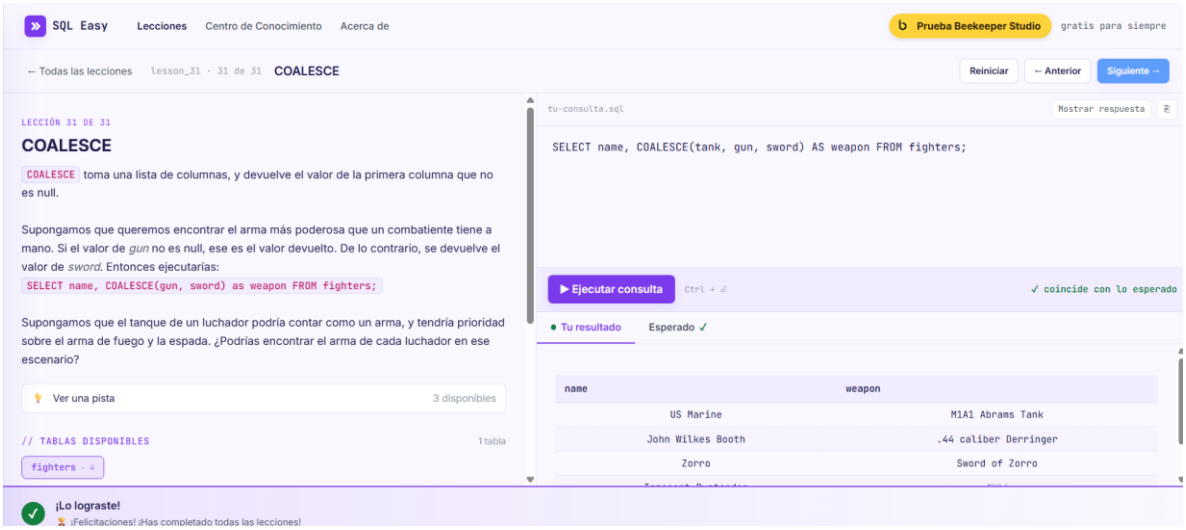
Resultado esperado: Prioriza tank, luego gun y finalmente sword; si todos son NULL, devuelve NULL.

Interpretación: COALESCE devuelve el primer valor disponible según la prioridad indicada.

Apreciación: COALESCE es una herramienta muy práctica para trabajar con datos incompletos y prioridades.

Aplicación en el mundo real: Es útil para manejar valores faltantes y establecer prioridades entre fuentes de datos.

Evidencia de ejecución: Aquí debe insertarse la captura de pantalla de SQL Easy mostrando la consulta ejecutada y el resultado correcto.



Conclusión del ejercicio: El ejercicio 31 permite reforzar el uso de COALESCE y muestra cómo una consulta SQL puede responder una pregunta concreta sobre datos.

Documentación de 31 consultas SQL

SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | DOCUMENTACIÓN SQL EASY

4. Reflexión final y conclusiones

La realización de los 31 ejercicios permite observar una progresión lógica en el aprendizaje de SQL. Primero se aprende a consultar datos con SELECT, después a filtrarlos, ordenarlos y limitar resultados. Posteriormente se incorporan funciones de agregación como COUNT, SUM, AVG y MAX, junto con GROUP BY y consultas anidadas.

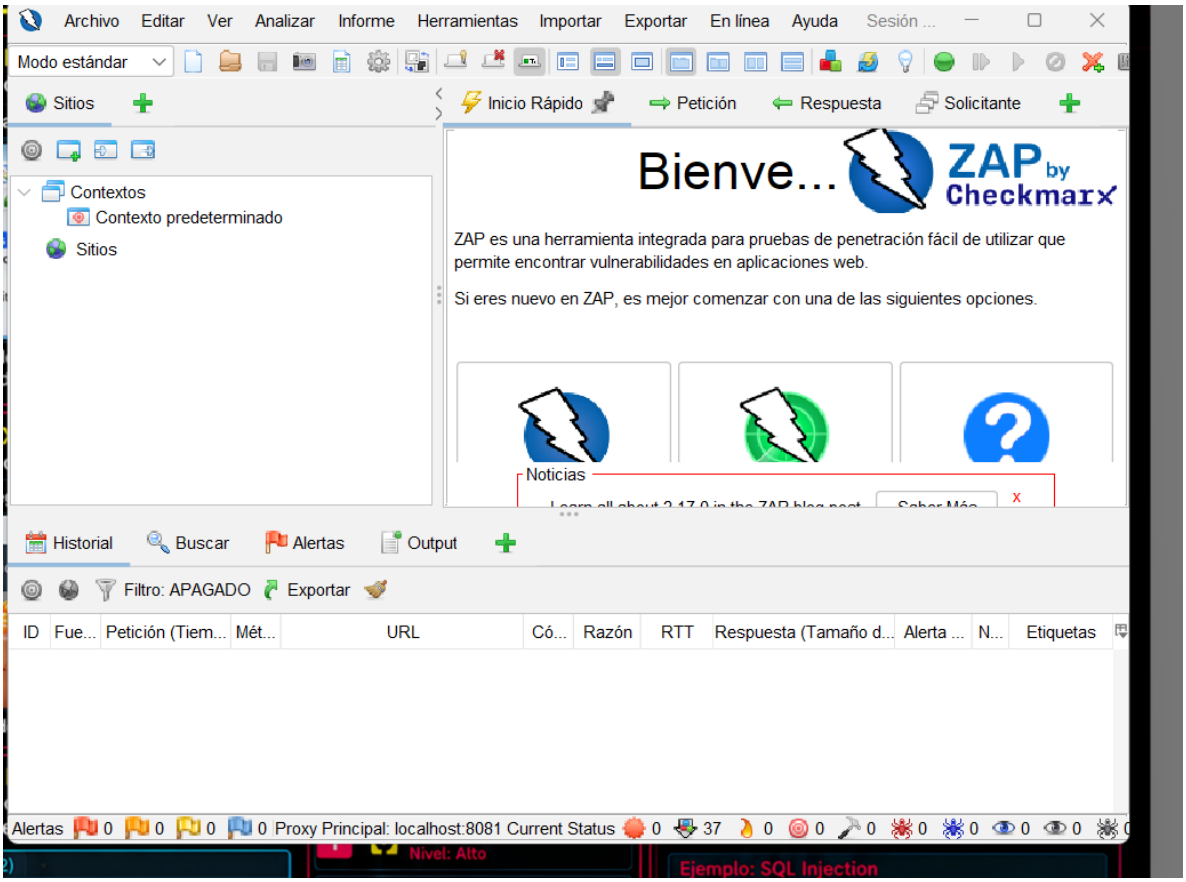
La segunda parte de la actividad profundiza en el modelo relacional mediante INNER JOIN, múltiples JOIN, LEFT JOIN y self joins. Estas operaciones son especialmente relevantes en sistemas reales porque la información suele distribuirse entre varias tablas para evitar duplicación y mantener la integridad de los datos.

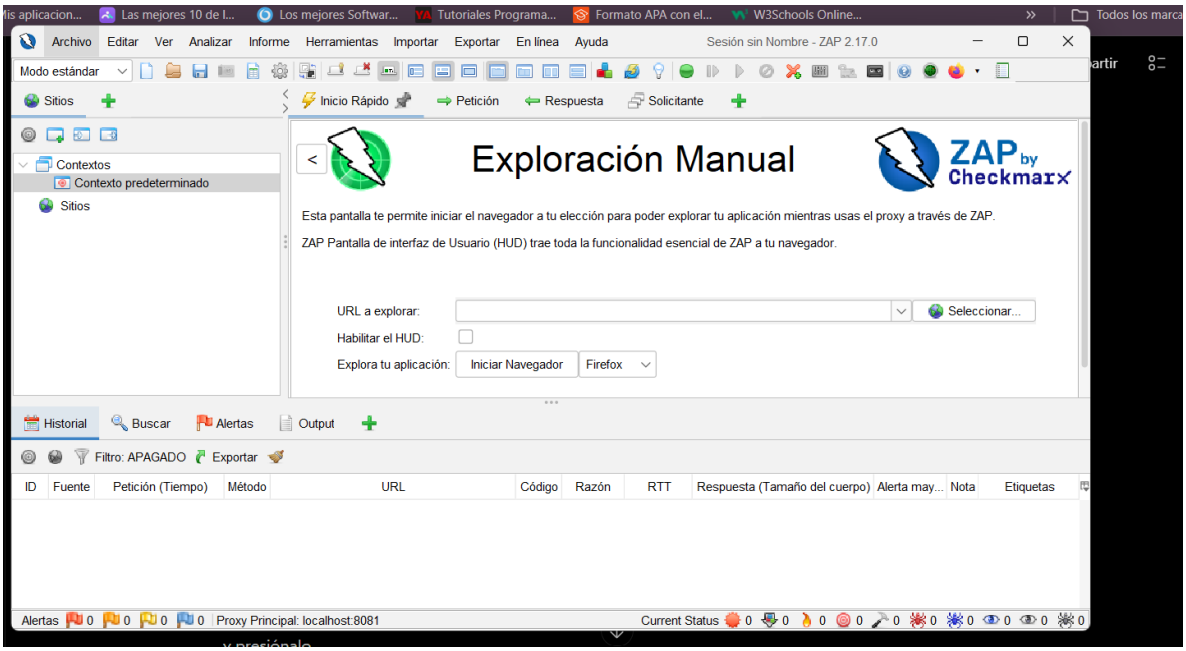
Finalmente, LIKE, CASE, SUBSTR y COALESCE muestran que SQL no solo sirve para seleccionar filas, sino también para transformar, clasificar y completar información durante el análisis. En conjunto, los ejercicios constituyen una base práctica para trabajar con bases de datos en áreas como desarrollo web, análisis de datos, ciberseguridad, administración de sistemas y aplicaciones empresariales.

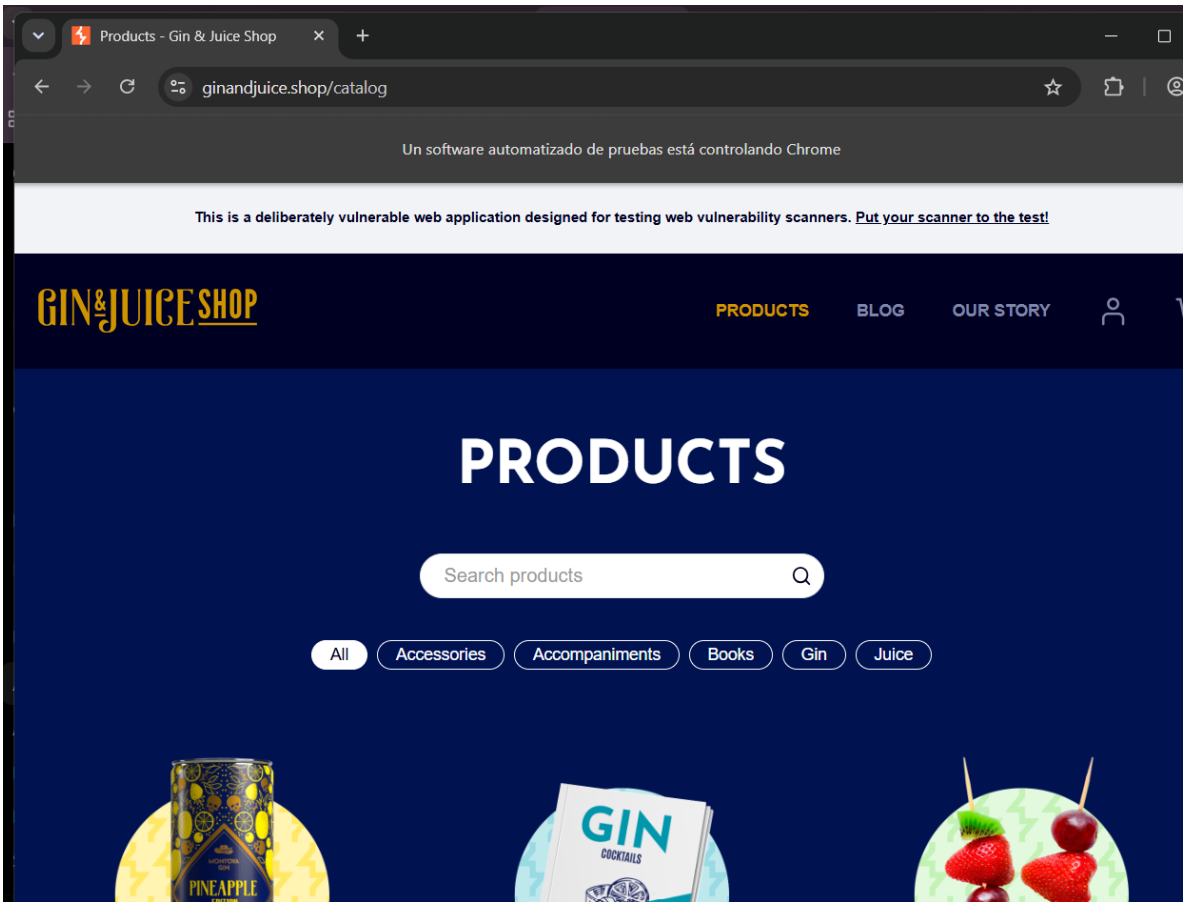
5. Fuente de consulta

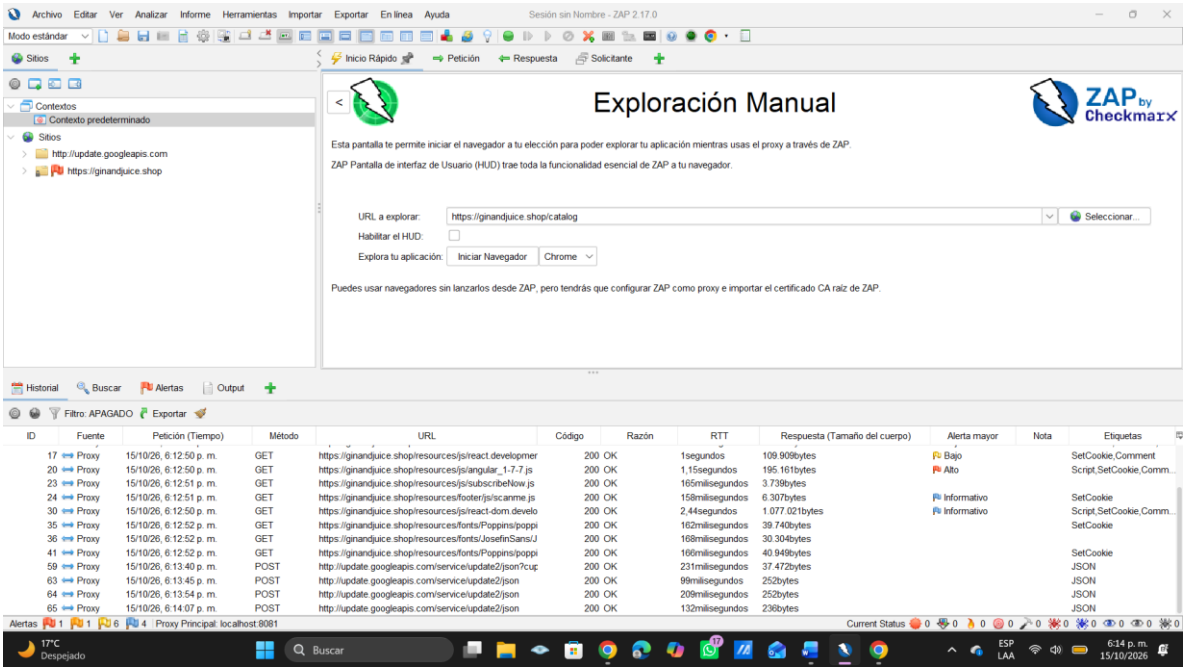
SQL Easy — Tutorial interactivo de SQL: https://www.sql-easy.com/es/

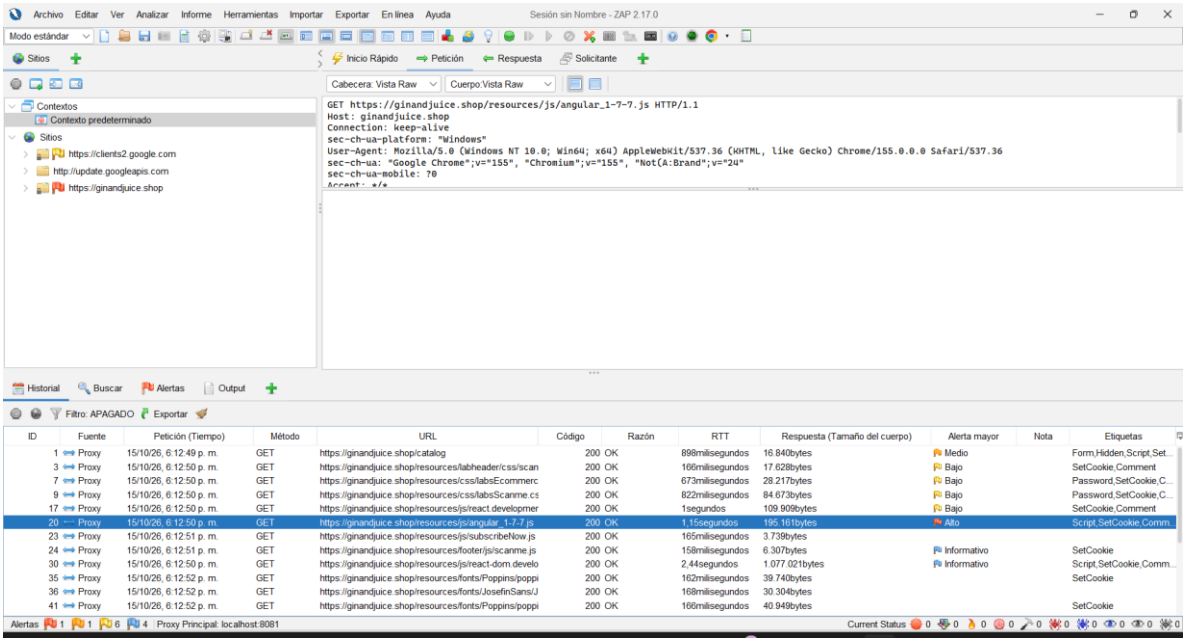
Las 31 lecciones se encuentran organizadas en fundamentos, agregaciones, joins y funciones de texto/lógica.

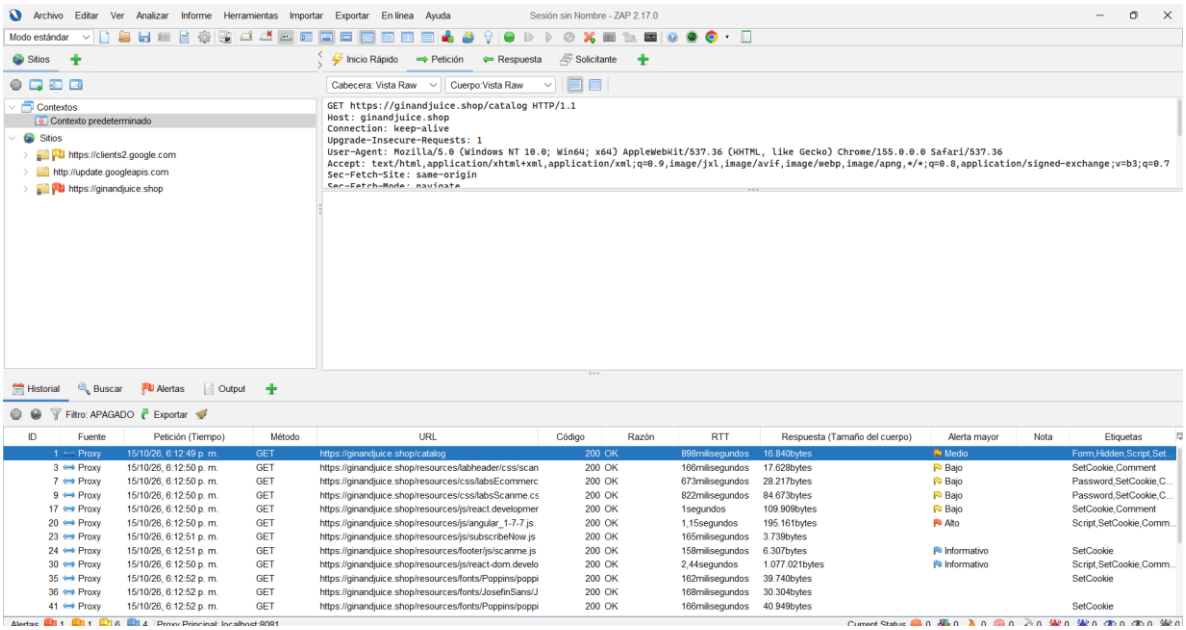

Archivo Editar Ver Analizar Informe Herramientas Importar Exportar En línea Ayuda Sesión ...
Modo estándar
Sitios
Inicio Rápido
Petición
Respuesta
Solicitante
Contextos
Contexto predeterminado
Sitios
Bienve...
ZAP by Checkmarx
ZAP es una herramienta integrada para pruebas de penetración fácil de utilizar que permite encontrar vulnerabilidades en aplicaciones web.
Si eres nuevo en ZAP, es mejor comenzar con una de las siguientes opciones.
Noticias
Historial
Buscar
Alertas
Output
Filtro: APAGADO
Exportar
ID Fue... Petición (Tiem... Mét... URL Có... Razón RTT Respuesta (Tamaño d... Alerta ... N... Etiquetas
Alertas 0 0 0 0 Proxy Principal: localhost:8081 Current Status 0 37 0 0 0 0 0 0 0
Nivel: Alto
Ejemplo: SQL Injection

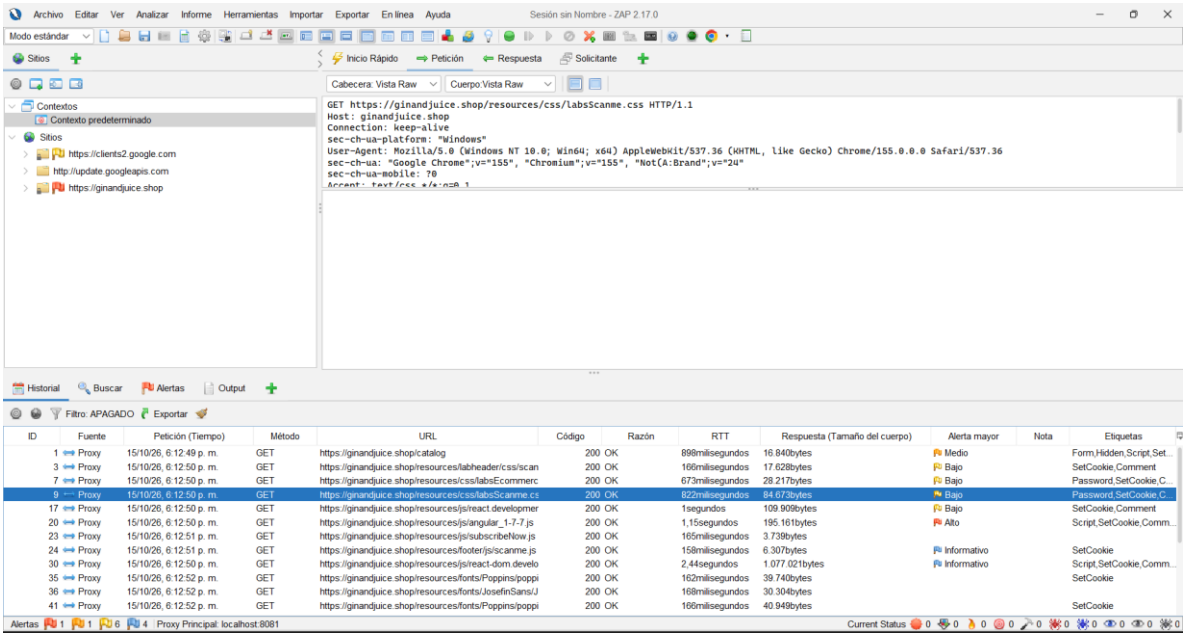

Archivo Editar Ver Analizar Informe Herramientas Importar Exportar En línea Ayuda Sesión sin Nombre - ZAP 2.17.0
Modo estándar
Sitios
Inicio Rápido
Petición
Respuesta
Solicitante
Contextos
Contexto predeterminado
Sitios
Exploración Manual
ZAP by Checkmarx
Esta pantalla te permite iniciar el navegador a tu elección para poder explorar tu aplicación mientras usas el proxy a través de ZAP.
ZAP Pantalla de interfaz de Usuario (HUD) trae toda la funcionalidad esencial de ZAP a tu navegador.
URL a explorar:
Seleccionar...
Habilitar el HUD:
Explora tu aplicación:
Iniciar Navegador
Firefox
Historial
Buscar
Alertas
Output
Filtro: APAGADO
Exportar
ID Fuente Petición (Tiempo) Método URL Código Razón RTT Respuesta (Tamaño del cuerpo) Alerta may... Nota Etiquetas
Alertas 0 0 0 0 Proxy Principal: localhost:8081 Current Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Products - Gin & Juice Shop
ginandjuice.shop/catalog
Un software automatizado de pruebas está controlando Chrome
This is a deliberately vulnerable web application designed for testing web vulnerability scanners. Put your scanner to the test!
GIN&JUICE SHOP
PRODUCTS
BLOG
OUR STORY
PRODUCTS
Search products
All
Accessories
Accompaniments
Books
Gin
Juice
PINEAPPLE
GIN
COCKTAILS


Exploración Manual
ZAP by Checkmarx
Esta pantalla te permite iniciar el navegador a tu elección para poder explorar tu aplicación mientras usas el proxy a través de ZAP.
ZAP Pantalla de interfaz de Usuario (HUD) trae toda la funcionalidad esencial de ZAP a tu navegador.
URL a explorar: https://ginandjuice.shop/catalog
Habilitar el HUD:
Explora tu aplicación: Iniciar Navegador Chrome
Puedes usar navegadores sin lanzarlos desde ZAP, pero tendrás que configurar ZAP como proxy e importar el certificado CA raíz de ZAP.


Archivo Editar Ver Analizar Informe Herramientas Importar Exportar En línea Ayuda
Sesión sin Nombre - ZAP 2.17.0
Modo estándar
Sitios
Inicio Rápido
Petición
Respuesta
Solicitante
Cabecera: Vista Raw
Cuerpo:Vista Raw
Contextos
Contexto predeterminado
Sitios
https://clients2.google.com
http://update.googleapis.com
https://ginandjuice.shop
GET https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js HTTP/1.1
Host: ginandjuice.shop
Connection: keep-alive
sec-ch-ua-platform: "Windows"
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36
sec-ch-ua: "Google Chrome";v="155", "Chromium";v="155", "Not(A:Brand";v="24"
sec-ch-ua-mobile: ?0
Accept: */*
Historial
Buscar
Alertas
Output
Filtro: APAGADO
Exportar
ID Fuente Petición (Tiempo) Método URL Código Razón RTT Respuesta (Tamaño del cuerpo) Alerta mayor Nota Etiquetas
1 Proxy 15/10/26, 6:12:49 p. m. GET https://ginandjuice.shop/catalog 200 OK 898milisegundos 16.840bytes Medio Form,Hidden,Script,Set...
3 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/labheader/css/scan 200 OK 166milisegundos 17.628bytes Bajo SetCookie,Comment
7 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/css/labsEcommerc 200 OK 673milisegundos 28.217bytes Bajo Password,SetCookie,C...
9 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/css/labsScanne.cs 200 OK 822milisegundos 84.673bytes Bajo Password,SetCookie,C...
17 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/js/react.developmer 200 OK 1segundos 109.909bytes Bajo SetCookie,Comment
20 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js 200 OK 1,15segundos 195.161bytes Alto Script,SetCookie,Comm...
23 Proxy 15/10/26, 6:12:51 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/js/subscribeNow.js 200 OK 165milisegundos 3.739bytes
24 Proxy 15/10/26, 6:12:51 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/footer/js/scanme.js 200 OK 158milisegundos 6.307bytes Informativo SetCookie
30 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/js/react-dom.develo 200 OK 2,44segundos 1.077.021bytes Informativo Script,SetCookie,Comm...
35 Proxy 15/10/26, 6:12:52 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi 200 OK 162milisegundos 39.740bytes SetCookie
36 Proxy 15/10/26, 6:12:52 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/fonts/JosefinSans/J 200 OK 168milisegundos 30.304bytes
41 Proxy 15/10/26, 6:12:52 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi 200 OK 166milisegundos 40.949bytes SetCookie
Alertas 1 1 6 4 Proxy Principal: localhost:8081
Current Status


Archivo Editar Ver Analizar Informe Herramientas Importar Exportar En línea Ayuda
Sesión sin Nombre - ZAP 2.17.0
Modo estándar
Sitios
Inicio Rápido
Petición
Respuesta
Solicitante
Cabecera: Vista Raw
Cuerpo:Vista Raw
Contextos
Contexto predeterminado
Sitios
https://clients2.google.com
http://update.googleapis.com
https://ginandjuice.shop
GET https://ginandjuice.shop/catalog HTTP/1.1
Host: ginandjuice.shop
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/jxl,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Sec-Fetch-Site: same-origin
Sec-Fetch-Mode: navigate
Historial
Buscar
Alertas
Output
Filtro: APAGADO
Exportar
ID Fuente Petición (Tiempo) Método URL Código Razón RTT Respuesta (Tamaño del cuerpo) Alerta mayor Nota Etiquetas
1 Proxy 15/10/26, 6:12:49 p. m. GET https://ginandjuice.shop/catalog 200 OK 898milisegundos 16.840bytes Medio Form,Hidden,Script,Set...
3 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/labheader/css/scan 200 OK 166milisegundos 17.628bytes Bajo SetCookie,Comment
7 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/css/labsEcommerc 200 OK 673milisegundos 28.217bytes Bajo Password,SetCookie,C...
9 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/css/labsScanne.cs 200 OK 822milisegundos 84.673bytes Bajo Password,SetCookie,C...
17 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/js/react.developmer 200 OK 1segundos 109.909bytes Bajo SetCookie,Comment
20 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js 200 OK 1,15segundos 195.161bytes Alto Script,SetCookie,Comm...
23 Proxy 15/10/26, 6:12:51 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/js/subscribeNow.js 200 OK 165milisegundos 3.739bytes
24 Proxy 15/10/26, 6:12:51 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/footer/js/scanme.js 200 OK 158milisegundos 6.307bytes Informativo SetCookie
30 Proxy 15/10/26, 6:12:50 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/js/react-dom.develo 200 OK 2,44segundos 1.077.021bytes Informativo Script,SetCookie,Comm...
35 Proxy 15/10/26, 6:12:52 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi 200 OK 162milisegundos 39.740bytes SetCookie
36 Proxy 15/10/26, 6:12:52 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/fonts/JosefinSans/J 200 OK 168milisegundos 30.304bytes
41 Proxy 15/10/26, 6:12:52 p. m. GET https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi 200 OK 166milisegundos 40.949bytes SetCookie
Alertas 1 1 6 4 Proxy Principal: localhost:8081
Current Status



Risk Level	Name	URL	Parameter	Evidence
High	SQL Injection	/rest/products/search	q	q=' OR 1=1--
Medium	Cross-Site Scripting (XSS)	/	—	XSS detectado por ZAP
Informational	Content Security Policy	/	—	Falta/configuración de CSP

¿Qué aprendí?

Aprendí a utilizar OWASP ZAP para analizar el tráfico de una aplicación web y detectar posibles vulnerabilidades. También aprendí a interpretar las alertas generadas por la herramienta y clasificarlas según su nivel de riesgo.

¿Qué fue lo más retador?

Lo más retador fue comprender la información técnica proporcionada por ZAP y diferenciar el impacto de cada vulnerabilidad. También fue necesario identificar qué información debía incluirse como evidencia en el informe.

¿Qué revisaría a continuación?

Revisaría nuevamente las vulnerabilidades detectadas, aplicaría las recomendaciones de seguridad correspondientes y realizaría un nuevo análisis para comprobar que las vulnerabilidades hayan sido corregidas.